

Economía: una introducción

Javier Abellán

2026-05-28

Tabla de contenidos

Prefacio	5
1 La economía: conceptos y problemas fundamentales	6
1.1 La ciencia económica: microeconomía y macroeconomía	6
1.1.1 Microeconomía	6
1.1.2 Macroeconomía	7
1.2 Escasez, elección y coste de oportunidad	7
1.3 La producción: factores productivos y tecnología	7
1.3.1 Los recursos y los factores productivos	7
1.3.2 La tecnología	8
1.4 El reparto del producto: la distribución	8
1.5 El uso del producto: bienes de consumo y de capital	8
1.6 La frontera de posibilidades de producción (FPP)	9
1.6.1 Configuración del modelo y factores de producción	9
1.6.2 Tablas de producción	10
1.6.3 Combinaciones de producción eficientes	11
1.6.4 Propiedades de la FPP	11
1.6.5 La FPP y el coste de oportunidad	13
1.6.6 Desplazamientos de la FPP	14
1.7 Formas de organización: autoridad y mercado	14
 I Parte I. Microeconomía	 16
2 La demanda, la oferta y el mercado	17
2.1 Concepto de mercado	17
2.2 La demanda de un bien	17
2.2.1 La curva de demanda	17
2.2.2 Variables que influyen en la demanda	18
2.2.3 Movimientos y desplazamientos de la demanda	19
2.3 La oferta de un bien	20
2.3.1 La curva de oferta	20
2.3.2 Variables que influyen en la oferta	20
2.3.3 Movimientos y desplazamientos de la oferta	21
2.4 El equilibrio del mercado	22

2.5	Política regulatoria: precios máximos y mínimos	23
2.5.1	Precio máximo	23
2.5.2	Precio mínimo	23
3	La empresa: producción, costes y beneficios	24
3.1	La empresa: naturaleza y objetivos	24
3.2	La producción	24
3.2.1	La eficiencia técnica y la función de producción	24
3.2.2	Corto plazo y largo plazo	25
3.2.3	Producción: rendimientos a escala	26
3.2.4	Producción: productividad	26
3.3	Los costes de producción	30
3.3.1	Los costes de producción: el concepto	30
3.3.2	Los costes de producción: la función de costes	32
3.3.3	Costes a corto plazo: fijos, variables, totales	32
3.3.4	Costes a corto plazo: medios, marginales	33
3.4	Relación entre productividades y costes	35
3.5	Los ingresos y el beneficio	36
3.5.1	Ingreso vs. beneficio	36
4	La empresa en el mercado de competencia perfecta	38
4.1	La competencia perfecta: características	38
4.2	Los ingresos de la empresa competitiva	39
4.3	Cuánto producir para maximizar el beneficio	41
4.4	El beneficio de la empresa a corto plazo	43
4.5	La curva de oferta de la empresa a corto plazo	43
4.6	La curva de oferta del mercado a corto plazo	43
4.7	El excedente de consumidores y productores	46
4.7.1	Excedente del consumidor	46
4.7.2	Excedente del productor	47
4.8	La eficiencia del equilibrio competitivo	47
5	Los mercados no competitivos	49
5.1	Contenidos	49
5.2	Introducción: competencia perfecta vs. imperfecta	49
5.3	El monopolio	49
5.3.1	Características e ingresos	49
5.3.2	Recordemos: la demanda en competencia perfecta	50
5.3.3	La demanda a la que se enfrenta el monopolista	50
5.3.4	Ingreso medio e ingreso marginal	54
5.3.5	Recordemos: ingresos y costes en competencia perfecta	54
5.3.6	Ingresos en monopolio	55
5.4	Beneficio y producción óptima del monopolio	57

5.5	La competencia monopolística	60
5.6	El oligopolio	60
II	Parte II. Macroeconomía	63
6	Variables y conceptos macroeconómicos (I): producción y empleo	64
6.1	Producción	64
6.1.1	El producto interior bruto (PIB)	64
6.1.2	Recordemos: variables flujo y variables fondo	64
6.1.3	PIB nominal y PIB real	65
6.1.4	Tres enfoques para medir el PIB	69
6.1.5	El flujo circular de la renta	69
6.1.6	Componentes del PIB según el enfoque	71
6.1.7	Qué no mide el PIB	71
6.1.8	Otros indicadores de producción y renta	72
6.2	Empleo	74
6.2.1	Principales magnitudes	74
6.2.2	Cómo se miden los desempleados	75
6.2.3	Los efectos del desempleo	76
7	Variables y conceptos macroeconómicos (II): precios y balanza de pagos	78
8	El consumo, el ahorro, el presupuesto del Estado y la política fiscal	79
9	El dinero, los bancos y la política monetaria	80
10	El comercio exterior y los tipos de cambio	81
	Referencias	82

Prefacio

This is a Quarto book.

To learn more about Quarto books visit <https://quarto.org/docs/books>.

1 La economía: conceptos y problemas fundamentales

1.1. La ciencia económica: microeconomía y macroeconomía

La ciencia económica suele dividirse en dos partes, en función del objeto de estudio: microeconomía y macroeconomía.

La **microeconomía** estudia el comportamiento de los agentes individuales (consumidores y empresas) y el funcionamiento de cada mercado.

La **macroeconomía** estudia el comportamiento del sistema económico en su conjunto, de magnitudes agregadas (totales).

1.1.1. Microeconomía

La microeconomía estudia el comportamiento de los **agentes individuales** (consumidores y productores) y el funcionamiento de **cada mercado**.

Analiza cómo las decisiones de los agentes individuales afectan a la oferta y la demanda de bienes y servicios, determinando los precios y cómo se distribuyen los recursos.

Se está haciendo microeconomía cuando se estudia, por ejemplo, el mercado de zapatillas, o el mercado de vehículos, el mercado de la vivienda, el mercado de trabajo, etc.

1.1.1.1. Ámbitos de estudio en microeconomía

- Teoría del consumidor: cómo los consumidores deciden gastar su dinero.
- Teoría de la producción: cómo las empresas deciden qué y cuánto producir.
- Teoría de los mercados: cómo se determinan los precios y se asignan los recursos en diferentes tipos de mercados (competencia perfecta, monopolio, etc.).

1.1.2. Macroeconomía

La macroeconomía estudia el comportamiento del sistema económico en su conjunto, de magnitudes agregadas (totales).

Sus objetivos principales son comprender el funcionamiento global de la economía y formular políticas económicas que promuevan la estabilidad y el crecimiento económico sostenible.

1.1.2.1. Ámbitos de estudio en macroeconomía

- Teoría del crecimiento económico (PIB).
- Teoría del ciclo económico (PIB, desempleo).
- Economía monetaria y financiera (inflación, IPC).
- Políticas fiscales y monetarias.
- Comercio internacional y balanza de pagos.

1.2. Escasez, elección y coste de oportunidad

Las personas tienen **deseos** y *necesidades* que satisfacer.

Los **recursos** son los medios de los que disponen los individuos o la sociedad para conseguir sus objetivos.

Los recursos son **escasos**, porque son insuficientes para colmar todos los deseos ilimitados de las personas.

La escasez hace necesaria la **elección** entre los usos u opciones diferentes que pueden darse a los recursos.

El **coste de oportunidad** es el valor de la mejor opción alternativa a la elegida (el coste de renunciar).

Excepcionalmente se pueden encontrar recursos en cantidad más que suficiente para colmar los deseos: se habla de **bienes libres**. Por ejemplo, el aire que respiramos.

1.3. La producción: factores productivos y tecnología

1.3.1. Los recursos y los factores productivos

Hay muchos tipos de recursos. Los que se usan para producir otras cosas se llaman *factores productivos*:

- **Tierra** (recursos naturales): suelo, agua, petróleo, minerales...
- **Trabajo** (recursos humanos): capacidad física, mental, formación...
- **Capital**: maquinaria, instalaciones, infraestructuras...

Producir es combinar factores para obtener un producto:

- Los productos **tangibles** son denominados bienes o mercancías.
- Los productos **intangibles** son denominados servicios.

1.3.2. La tecnología

La **tecnología** es el conjunto de *conocimientos técnicos* y **formas de hacer y actuar** para producir.

Determina qué cantidades máximas de producto pueden obtenerse con cada combinación de factores productivos.

Un avance en los conocimientos, inventos o nuevos descubrimientos resultan en una *mejora tecnológica*.

La aplicación de una mejora tecnológica a la producción constituye una *innovación*.

1.4. El reparto del producto: la distribución

La economía también estudia **cómo se reparten los bienes y servicios producidos** por una sociedad.

Existen dos formas de medir o analizar la **distribución**:

- **Distribución funcional**: cómo se reparte el producto entre grupos sociales atendiendo al tipo de factor productivo aportado (**trabajadores y propietarios de empresas**).
- **Distribución personal**: cómo se reparte el producto entre individuos, con independencia del tipo de factor productivo aportado.

1.5. El uso del producto: bienes de consumo y de capital

Una vez realizada la producción y repartida ¿para qué se utilizan los productos?

La mayor parte de ellos se utilizan para satisfacer los deseos de los individuos: se llaman **bienes de consumo**.

El **consumo** es la actividad por la que los individuos satisfacen sus necesidades.

El individuo toma una **decisión** en la que decide cuánto destinar a consumo y cuánto destinar a ahorro.

El ahorro consiste en consumir menos ahora para consumir más en el futuro.

También se puede “desahorrar”, consumiendo más ahora y menos en el futuro (endeudándose).

La **renta** acumulada mediante el ahorro es la **riqueza**. Se puede mantener en activos, que pueden ser materiales (terrenos, inmuebles...), o financieros (cuentas bancarias, letras, acciones...).

Los **bienes de capital** (o bienes de inversión) son aquellos que no se usan para satisfacer deseos directamente sino para *producir otros bienes*.

La **inversión** es el proceso por el que la sociedad produce e instala bienes de capital con el objetivo de aumentar la capacidad productiva. La inversión genera un aumento del fondo o *stock* de capital.

La decisión de inversión implica asumir **costes en el presente** (préstamos o ahorros) para obtener **ganancias en el futuro**.

1.6. La frontera de posibilidades de producción (FPP)

La **frontera de posibilidades de producción** (FPP) se refiere a las posibilidades de elección de una sociedad.

Conocer las opciones: Recursos escasos y la tecnología es limitada.

Todos los condicionantes que limitan las posibilidades de elección se denominan **restricciones**.

La FPP constituye un modelo que va a indicar las **combinaciones de bienes que se pueden o no se pueden producir**, dados unos recursos limitados y una tecnología.

Para entender cómo una sociedad gestiona la escasez, analizaremos el modelo de la **Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)** a través de un ejemplo práctico con restricciones de recursos y tecnología fijas.

1.6.1. Configuración del modelo y factores de producción

Supongamos una economía simplificada que cuenta con los siguientes recursos productivos disponibles:

- **Tierra (T):** 10 unidades.
- **Trabajo (L):** 5 unidades.
- **Capital (K):** 3 unidades.

En esta economía únicamente se pueden producir dos tipos de bienes: 1. **Alimentos:** Cuya producción requiere combinar factores de *tierra* y *trabajo*. 2. **Vestidos:** Cuya producción requiere combinar factores de *capital* y *trabajo*.

Se asume, además, que el estado de la tecnología se mantiene constante durante el análisis.

1.6.2. Tablas de producción

Las tablas que se muestran a continuación, llamadas **tablas de producción**, muestran las cantidades máximas que se obtienen de cada bien de manera independiente según la asignación del factor trabajo (L). Dado que la producción de vestidos no requiere tierra, se puede destinar toda la tierra a producir alimentos. Del mismo modo, dado que la producción de alimentos no requiere capital, se puede destinar todo el capital a producir vestidos.

Tabla 1.1: Producción máxima de alimentos según el factor trabajo

Trabajo (L)	Tierra (T)	ALIMENTOS
0	10	0
1	10	50
2	10	90
3	10	120
4	10	140
5	10	150

Tabla 1.2: Producción máxima de vestidos según el factor trabajo

Trabajo (L)	Capital (K)	VESTIDOS
0	3	0
1	3	10
2	3	18
3	3	24
4	3	28
5	3	30

Las tablas de producción para estos dos bienes reflejan una importante ley económica: la **Ley de Rendimientos Decrecientes**. A medida que se asignan más unidades de trabajo a una cantidad fija de tierra o capital, el incremento en la producción final es cada vez menor.

1.6.3. Combinaciones de producción eficientes

Dado que el factor trabajo ($L = 5$) es limitado, la sociedad debe decidir cómo distribuirlo entre ambas industrias. Se puede optar por destinar toda la tierra y el trabajo a los alimentos, todo el capital y el trabajo a los vestidos, o buscar un punto intermedio.

Al realizar esta asignación, se obtienen **seis combinaciones posibles** de producción máxima (del punto A al F):

Tabla 1.3: Posibilidades de producción de alimentos y vestidos

Combinación	Trabajo produciendo vestidos	Trabajo produciendo alimentos	Producción de vestidos	Producción de alimentos
A	0	5	0	150
B	1	4	10	140
C	2	3	18	120
D	3	2	24	90
E	4	1	28	50
F	5	0	30	0

Esta tabla recoge formalmente el límite de lo que la economía es capaz de generar: muestra la cantidad máxima de alimentos que se pueden producir dada una cantidad determinada de vestidos, y viceversa.

1.6.4. Propiedades de la FPP

Al trasladar estas seis combinaciones a un eje de coordenadas, se traza la curva de la **Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)**. Esta frontera cuenta con dos características visuales y teóricas esenciales:

1. **Es decreciente:** Debido a que los recursos son plenamente utilizados, si la sociedad desea aumentar la producción de alimentos, obligatoriamente debe reasignar mano de obra y renunciar a la producción de algunos vestidos.
2. **Es cóncava hacia el origen:** Esto se debe a la disparidad en la productividad de los factores al ser transferidos de una industria a otra (relacionado directamente con los rendimientos decrecientes).

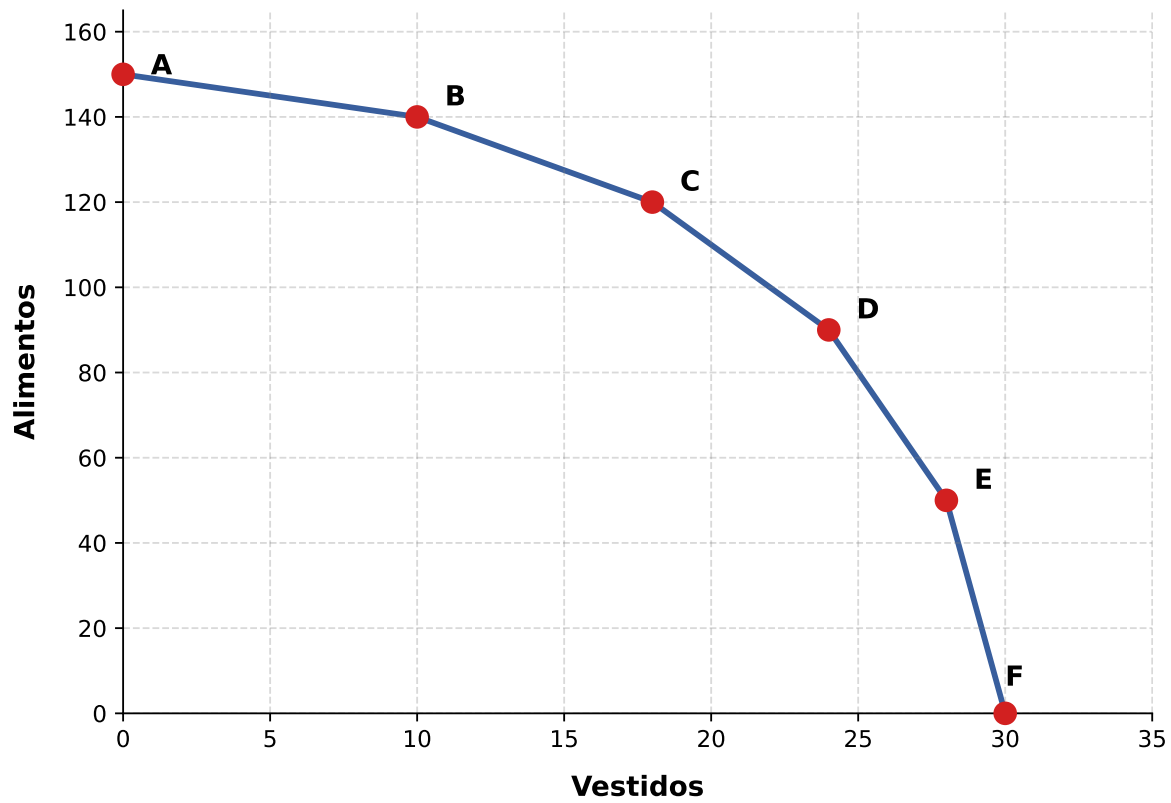


Figura 1.1: Representación gráfica de la Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)

1.6.4.1. Clasificación de las combinaciones económicas

La línea de la FPP actúa como una barrera divisoria que segmenta las decisiones de producción en dos escenarios posibles:

- **Combinaciones inaccesibles:** Son aquellas que se sitúan a la derecha de la FPP. Representan niveles de producción inalcanzables para la sociedad dados los recursos y la tecnología actuales. Por ejemplo, en el gráfico anterior, la combinación formada por 25 unidades de vestidos y 120 de alimentos es una combinación inaccesible.
- **Combinaciones accesibles:** Son aquellas que se sitúan a en la FPP o a su izquierda. Representan niveles de producción alcanzables para la sociedad dados los recursos y la tecnología actuales. Por ejemplo, en el gráfico anterior, la combinación de 10 vestidos y 140 alimentos es accesible. También es accesible la combinación de 10 vestidos y 20 alimentos.

La FPP es una **representación de las restricciones** a las que se enfrenta la sociedad. Esta debe elegir una combinación situada sobre la frontera o a su izquierda. No puede elegir las situadas a la derecha.

Entre las **combinaciones accesibles**, se puede distinguir a su vez entre combinaciones eficientes e ineficientes:

- **Combinaciones eficientes:** Son los puntos que se encuentran estrictamente *sobre* la línea de la frontera (Puntos A al F). En ellos se están aprovechando todos los factores productivos disponibles con la mejor tecnología posible. Por ejemplo, en el gráfico anterior, la combinación de 10 vestidos y 140 alimentos es eficiente.
- **Combinaciones ineficientes:** Son los puntos situados a la izquierda de la FPP. En este espacio la economía no está utilizando la totalidad de sus factores productivos (existe desempleo u ociosidad de recursos) o se está empleando una tecnología inadecuada. Por ejemplo, en el gráfico anterior, la combinación de 10 vestidos y 20 alimentos es ineficiente.

1.6.5. La FPP y el coste de oportunidad

La frontera de posibilidades de producción ilustra el **coste de oportunidad** que asume la sociedad al tomar decisiones de asignación.

En el ejemplo que venimos utilizando, si analizamos de manera secuencial los saltos entre las combinaciones eficientes, observamos que el coste de oportunidad no es constante, sino que aumenta a medida que nos especializamos en un bien. Esto se conoce como la **ley de costes relativos crecientes**.

Por ejemplo, centrémonos en el coste de oportunidad de obtener un vestido adicional:

- **Al pasar de la combinación A a la B:** Se obtienen 10 unidades de vestidos adicionales, sacrificando 10 unidades de alimentos. Esto implica un coste de oportunidad de 1 alimento por cada nuevo vestido obtenido.
- **Al pasar de la combinación B a la C:** Se obtienen 8 unidades de vestidos adicionales, sacrificando 20 unidades de alimentos. El coste de oportunidad es de 2.5 alimentos por cada nuevo vestido obtenido.

1.6.6. Desplazamientos de la FPP

La FPP representa el potencial productivo en un momento determinado. Si cambian los factores productivos disponibles o la tecnología, la frontera se desplaza. Dependiendo de qué es lo que está cambiando, el desplazamiento de la FPP será diferente:

Cambio	Desplazamiento	Efecto en la economía
Aumento de recursos productivos	Desplazamiento hacia el exterior (derecha)	Crece la capacidad de producción de ambos bienes en simultáneo.
Disminución de recursos productivos	Desplazamiento hacia el origen (izquierda)	Se reduce el potencial productivo global de la economía.
Mejora tecnológica en la producción de un solo bien	Desplazamiento hacia el exterior por el lado del bien afectado	La frontera se estira únicamente sobre el eje del bien cuya tecnología ha mejorado.
Mejora tecnológica en todos los bienes	Desplazamiento hacia el exterior (derecha)	Representa un crecimiento económico generalizado.
La sociedad pasa a utilizar recursos que estaban ociosos	No hay desplazamiento de la FPP	La economía simplemente se mueve desde una combinación ineficiente hacia otra combinación accesible.

1.7. Formas de organización: autoridad y mercado

Una vez que se sabe **qué se puede producir**, ¿cómo se decide **qué se produce** realmente y **cómo se distribuye** lo producido?

Unable to display output for mime type(s): text/html

(a) Desplazamientos de la FPP

Unable to display output for mime type(s): text/html

(b)

Figura 1.2

La **especialización** ayuda a que se pueda disfrutar de una mayor cantidad de bienes, pero cada uno depende de los demás para conseguir lo que necesita. Por tanto, hay que organizarse para tomar decisiones.

En la historia han existido dos maneras básicas de organización para tomar estas decisiones:

- **Autoridad:** una persona o colectivo decide el resultado final deseado, toma las decisiones y obliga a cumplirlas.
- **Mercado:** múltiples decisiones individuales sobre aspectos concretos y privados determinan el resultado final. Adam Smith afirmó que, **al tomar cada uno las decisiones que mejor se ajustan a sus intereses**, el resultado final no es el caos sino un determinado **orden**. Como si el comportamiento voluntario de consumidores y productores fuese guiado por una **mano invisible**.

Parte I

Parte I. Microeconomía

2 La demanda, la oferta y el mercado

Este tema trata el concepto de mercado, la demanda de un bien, la oferta de un bien, el equilibrio del mercado y la política regulatoria mediante precios máximos y mínimos.

2.1. Concepto de mercado

Un **mercado** es el conjunto de todos los compradores y vendedores de un producto. Los **compradores** están dispuestos a entregar dinero a cambio de un producto, mientras que los **vendedores** están dispuestos a entregar un producto a cambio de dinero. En un mercado, el precio y la cantidad producida de un producto vienen determinados por la interacción entre compradores y vendedores.

La **demanda** expresa la **intención** del comprador de **comprar**. La **oferta** expresa la **intención** del productor de **vender**. De la interacción entre ambas surge el **equilibrio de mercado**.

2.2. La demanda de un bien

Demandar es estar **dispuesto a comprar**. Por tanto, la demanda implica una intención: supone el **deseo** de tener el bien y, además, contar con los **recursos necesarios** para adquirirlo. Demandar no significa necesariamente comprar; expresa una disposición, no una acción realizada.

Un ejemplo permite distinguir estas ideas. Una persona puede desear una edición limitada de un videojuego desde que conoce su lanzamiento. Si no tiene dinero para comprarla, no hay demanda. Si tiene dinero para comprarla, sí hay demanda. Después puede intentar comprar el videojuego en tiendas en línea o físicas: si el producto está agotado, no hay compra; si está disponible, la compra se realiza.

2.2.1. La curva de demanda

La **ley de la demanda** establece que, cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye; y que, cuando el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Esta relación se expresa gráficamente mediante la **curva de demanda**.

La curva de demanda no siempre es una línea recta, pero tiene **pendiente negativa**.

Tabla 2.2. Tabla de demanda de bacalao

Precio del kilo de bacalao (P_x)	Cantidades demandadas de bacalao (X^d)
10 euros	1.000 Tn.
8 euros	2.000 Tn.
7 euros	3.000 Tn.
6 euros	4.000 Tn.
5 euros	5.000 Tn.

En la representación gráfica, los precios se sitúan en el eje vertical y las cantidades en el eje horizontal. Aunque el bien podría representarse al revés, entre los economistas es una costumbre arraigada representar los precios en el eje vertical y las cantidades en el eje horizontal.

La pendiente negativa de la curva de demanda se explica por dos efectos:

- **Efecto sustitución:** si sube el precio, algunas personas demandarán otro tipo de pescado.
- **Efecto renta:** si sube el precio, algunas personas decidirán no demandarlo porque están perdiendo poder adquisitivo para poder demandar otros productos.

2.2.2. Variables que influyen en la demanda

La demanda de un bien depende de varias variables.

El **precio de otros bienes** influye en la demanda. En este caso se distinguen tres tipos de bienes:

- **Bienes sustitutivos:** satisfacen una misma necesidad de manera independiente. Por ejemplo, mantequilla y margarina, o pollo y conejo.
- **Bienes complementarios:** satisfacen una misma necesidad de manera conjunta. Por ejemplo, gasolina y coche, o patatas fritas y refresco.
- **Bienes independientes:** dos bienes no guardan relación entre sí, de modo que la variación del precio de uno no afecta al otro.

La **renta** también influye en la demanda. En los **bienes normales**, cuando la renta aumenta, la cantidad demandada aumenta. Algunos ejemplos son libros, ropa o móviles. En los **bienes inferiores**, cuando la renta aumenta, la cantidad demandada disminuye, ya que se sustituyen por otros productos. Por ejemplo, puede disminuir el consumo de patatas y arroz en favor de la carne, o utilizarse menos el transporte público al pasar al vehículo propio.

Los **gustos** recogen las preferencias por determinados productos y aquello que está de moda, como una freidora de aire o la ropa de running. El **número de consumidores** también

importa: cuanto mayor sea el número de consumidores, es decir, el tamaño del mercado, mayor será la cantidad demandada.

La **función de demanda** es la relación matemática que indica la cantidad demandada de un bien, X^d , dependiendo de todas las variables que influyen en las decisiones de demanda y compra de ese bien:

$$X^d = f(P_x, P_o, R, G, Z)$$

Donde:

- P_x = precio del bien X ; $\frac{\partial X^d}{\partial P_x} < 0$.
- P_o = precio de otros bienes; $\frac{\partial X^d}{\partial P_o} > 0$ o $\frac{\partial X^d}{\partial P_o} < 0$.
- R = nivel de renta; $\frac{\partial X^d}{\partial R} > 0$.
- G = gusto de los consumidores; $\frac{\partial X^d}{\partial G} > 0$.
- Z = tamaño de mercado; $\frac{\partial X^d}{\partial Z} > 0$.

La **curva de demanda** es una función de demanda que tiene en cuenta el precio, P_x , dejando constante el resto de las variables (*ceteris paribus*). Es decir, el gráfico se dibuja solo teniendo en cuenta el precio del bien P_x . La cláusula **ceteris paribus** implica que todo lo demás permanece constante.

2.2.3. Movimientos y desplazamientos de la demanda

Cuando cambia el **precio del bien**, hay un movimiento a lo largo de la curva de demanda. En ese caso se dice que se ha producido una **variación de la cantidad demandada**.

Cuando cambia alguna otra variable que afecta a la demanda, hay un desplazamiento de la curva de demanda. En ese caso se dice que se ha producido una **variación de la demanda**.

Los desplazamientos de la curva de demanda se producen cuando cambia alguna de las variables distintas del precio. Por ejemplo, un aumento de la renta de los consumidores desplaza la curva de demanda de teléfonos móviles, que son un bien normal, hacia la derecha.

La función de demanda puede recordarse así:

$$X^d = f(P_x, P_o, R, G, Z)$$

Donde P_x es el precio del bien X , P_o es el precio de otros bienes, R es el nivel de renta o ingresos, G es el gusto de los consumidores y Z es el tamaño del mercado.

2.3. La oferta de un bien

Ofrecer es estar dispuesto a vender. Como en el caso de la demanda, lo importante es la intención: vender es realizar efectivamente el intercambio del producto.

Un ejemplo es el de una pastelería con exceso de producción de tartas. Una pastelería abre en un barrio nuevo y su dueño decide preparar una gran cantidad de tartas de manzana. La intención de venta, es decir, la oferta, aparece cuando llena la vitrina con una gran variedad de tartas de manzana. Sin embargo, la venta como acción puede verse limitada por dos problemas: la falta de demanda y la competencia cercana.

2.3.1. La curva de oferta

La **ley de la oferta** establece que, cuando el precio aumenta, la cantidad ofrecida aumenta; y que, cuando el precio disminuye, la cantidad ofrecida disminuye. Esta relación se expresa gráficamente mediante la **curva de oferta**.

La curva de oferta no siempre es una línea recta, pero tiene **pendiente positiva**.

Tabla 2.3. Tabla de oferta de bacalao

Precio del kilo de bacalao (P_x)	Cantidades ofrecidas de bacalao (X^o)
10 euros	5.000 Tn.
8 euros	4.000 Tn.
7 euros	3.000 Tn.
6 euros	2.000 Tn.
5 euros	1.000 Tn.

2.3.2. Variables que influyen en la oferta

La oferta de un bien depende de varias variables.

El **estado de la tecnología** influye en la producción. Una mejora tecnológica puede llegar a producir una mayor cantidad de producto utilizando una menor cantidad de recursos que antes del cambio.

El **precio de los factores productivos** también influye: cuanto más alto sea el precio de los factores que se utilizan, la cantidad ofrecida del producto se reducirá.

Los **impuestos sobre las ventas** afectan a la oferta. Un aumento de estos impuestos encarece el producto sin mayor beneficio para los empresarios, reduciendo la oferta.

El **número de empresas** también es relevante: cuanto más elevado es el número de empresas que producen, mayor será la cantidad ofrecida.

La **función de oferta** es la relación matemática que indica la cantidad ofrecida de un bien, X^o , dependiendo de todas las variables que influyen en las decisiones de producción y venta de ese bien:

$$X^o = f(P_x, t, P_f, imp, N)$$

Donde:

- P_x = precio del bien X ; $\frac{\partial X^o}{\partial P_x} > 0$.
- t = estado de la tecnología en la producción del bien X ; $\frac{\partial X^o}{\partial t} > 0$.
- P_f = precio de los factores de producción; $\frac{\partial X^o}{\partial P_f} < 0$.
- imp = impuestos sobre las ventas; $\frac{\partial X^o}{\partial imp} < 0$.
- N = número de empresas que actúan en este mercado; $\frac{\partial X^o}{\partial N} > 0$.

La **curva de oferta** es una función de oferta que tiene en cuenta el precio del bien, P_x , dejando constante el resto de las variables (*ceteris paribus*). El gráfico se dibuja solo teniendo en cuenta el precio del bien P_x . La cláusula **ceteris paribus** implica que todo lo demás permanece constante.

2.3.3. Movimientos y desplazamientos de la oferta

Cuando cambia el **precio del bien**, hay un movimiento a lo largo de la curva de oferta. En ese caso se dice que se ha producido una **variación de la cantidad ofrecida**.

Cuando cambia alguna otra variable que afecta a la oferta, hay un desplazamiento de la curva de oferta. En ese caso se dice que se ha producido una **variación de la oferta**.

Los desplazamientos de la curva de oferta se producen cuando cambia alguna de las variables distintas del precio. Por ejemplo, un aumento del precio del combustible desplaza la curva de oferta de bacalao hacia la izquierda.

La función de oferta puede recordarse así:

$$X^o = f(P_x, t, P_f, imp, N)$$

Donde P_x es el precio del bien X , t es el estado de la tecnología en la producción del bien X , P_f es el precio de los factores de producción, imp son los impuestos sobre las ventas y N es el número de empresas en el mercado.

2.4. El equilibrio del mercado

Al considerar conjuntamente la oferta y la demanda, pueden aparecer situaciones de exceso de oferta, exceso de demanda o equilibrio.

Tabla 2.4. Oferta y demanda de forma conjunta: exceso de oferta o exceso de demanda a cada precio

Precio del kilo de bacalao (P_x)	Cantidades demandadas de bacalao (X^d)	Cantidades ofrecidas de bacalao (X^o)	Situación
10 euros	1.000 Tn.	5.000 Tn.	Exceso de oferta = 4.000 Tn.
8 euros	2.000 Tn.	4.000 Tn.	Exceso de oferta = 2.000 Tn.
7 euros	3.000 Tn.	3.000 Tn.	Demanda = oferta → equilibrio
6 euros	4.000 Tn.	2.000 Tn.	Exceso de demanda = 2.000 Tn.
5 euros	5.000 Tn.	1.000 Tn.	Exceso de demanda = 4.000 Tn.

Hay **exceso de demanda** cuando la cantidad demandada a un precio es superior a la cantidad ofrecida a ese precio.

Hay **exceso de oferta** cuando la cantidad ofrecida a un precio es superior a la cantidad demandada a ese precio.

El **equilibrio de mercado** se alcanza cuando la cantidad ofrecida coincide con la cantidad demandada. En ese punto existe un **vaciado del mercado**, ya que ningún participante ha quedado con deseos insatisfechos de comprar o vender. Esta situación corresponde al equilibrio económico.

En la representación conjunta de la oferta y la demanda, el precio de equilibrio corresponde al punto de corte entre la curva de oferta y la curva de demanda, señalado como punto A.

Si el precio es superior al de equilibrio, existe exceso de oferta y el mercado empuja el precio hacia abajo. Si el precio es inferior al de equilibrio, existe exceso de demanda y el mercado empuja el precio hacia arriba. Si el precio es el de equilibrio, el mercado tiende a mantener el precio.

2.5. Política regulatoria: precios máximos y mínimos

El Estado puede intervenir en el mercado mediante la **regulación de precios**, estableciendo un **precio máximo** y/o un **precio mínimo**.

2.5.1. Precio máximo

En un ejemplo de **precio máximo**, cuando la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son diferentes, la menor de las dos cantidades, el **lado corto del mercado**, es la que determina la compra y la venta. En este ejemplo, esa cantidad corresponde al punto A.

Con un precio máximo se produce un **exceso de demanda** permanente, es decir, hay **escasez**. Esta situación da lugar a colas, cartillas de racionamiento e incluso mercado negro.

Al establecer un precio máximo de 6 euros, los vendedores ofrecen 2.000 toneladas mientras que los compradores demandan 4.000. Como el precio no puede subir, se compran y venden 2.000 toneladas. Sin embargo, como la cantidad demandada es de 4.000, el mercado se encuentra en desequilibrio, puesto que las cantidades ofrecidas y demandadas no coinciden. Se produce una situación de escasez, con una demanda insatisfecha de 2.000 toneladas.

2.5.2. Precio mínimo

En un ejemplo de **precio mínimo**, se produce un **exceso de oferta** permanente, es decir, hay excedente de producto.

Al establecer un precio mínimo de 8 euros, los vendedores ofrecen 4.000 toneladas mientras que los compradores demandan 2.000. Como el precio no puede bajar, se compran y venden 2.000 toneladas. Como la cantidad ofrecida es de 4.000, el mercado se encuentra en desequilibrio, ya que las cantidades ofrecidas y demandadas no coinciden. Se produce una situación de excedente de producto correspondiente a 2.000 toneladas que no pueden venderse.

3 La empresa: producción, costes y beneficios

3.1. La empresa: naturaleza y objetivos

Una **empresa** es una organización que contrata y organiza **factores productivos** para la **producción** de bienes y servicios.

La **relación** que existe entre los **factores** y la **cantidad de producto** viene determinada por la **función de producción**: la **función de producción** expresa la **cantidad máxima de producto** que puede obtenerse con **cada combinación de factores**.

El **objetivo** de la empresa es la **maximización del beneficio**. Para conseguirlo recurrirá a desembolsos o renunciaciones que se denominan **coste de producción**.

3.2. La producción

3.2.1. La eficiencia técnica y la función de producción

Una empresa actúa con **eficiencia técnica** cuando:

- Dada una combinación cualquiera de factores productivos, produce lo máximo posible.
- Dado un nivel de producción cualquiera, utiliza la menor cantidad posible de factores.

La relación entre cantidad de factores y cantidad producida se puede ver en la **función de producción**.

La función de producción **implica eficiencia técnica**, ya que muestra las cantidades máximas que se pueden producir:

$$X = F(K, L)$$

El **límite** a la producción es la **tecnología**: el conjunto de conocimientos y formas de hacer y actuar para producir.

Por ejemplo, en la tabla a continuación la cantidad máxima de producción con **2 unidades de capital** ($K = 2$) y **1 unidad de trabajo** ($L = 1$) es **125 unidades de producto**.

Tabla 5.4. Tabla de producción del bien X , utilizando capital (K) y trabajo (L)

$L \backslash K$	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	100	125	142
2	0	160	200	228
3	0	210	263	300

3.2.2. Corto plazo y largo plazo

Dada una tecnología, una **variación en la producción** requiere una **variación en la cantidad de factores** utilizados. Distintos factores requieren distintos plazos para cambiar.

Corto plazo

- **Alguno de los factores** productivos es **fijo**.
- Análisis de la **productividad de un factor variable**.

Largo plazo

- La empresa **puede ajustar todos los factores** productivos a los cambios en la demanda de su producto.
- Análisis de los **rendimientos a escala**: cómo cambia la producción cuando todos los factores productivos varían en la misma proporción.

Si analizamos la **variación en la cantidad producida** cuando **todos los factores varían en la misma proporción**, estamos ante un análisis de los **rendimientos a escala** de la función de producción.

La función de producción puede tener:

- **Rendimientos constantes a escala**: la producción aumenta en la misma proporción que los factores productivos.
- **Rendimientos crecientes a escala**: la producción aumenta en mayor proporción que los factores productivos.
- **Rendimientos decrecientes a escala**: la producción aumenta en menor proporción que los factores productivos.

Los factores se multiplican por un número, λ . La producción se multiplica por un número, δ .

3.2.3. Producción: rendimientos a escala

Tabla 5.5. Rendimientos a escala. La producción del bien X_1 presenta rendimientos constantes a escala, la producción del bien X_2 rendimientos decrecientes a escala y la producción del bien X_3 rendimientos crecientes a escala.

Tabla 3.1: Tabla 5.5.A. Ejemplo de rendimientos constantes ($\lambda = \delta$)

λ	K	L	X_1	δ
1	1	1	100	1
2	2	2	200	2
3	3	3	300	3

Tabla 3.2: Tabla 5.5.B. Ejemplo de rendimientos decrecientes ($\lambda > \delta$)

λ	K	L	X_2	δ
1	1	1	100	1
2	2	2	180	1,80
3	3	3	252	2,52

Tabla 3.3: Tabla 5.5.C. Ejemplo de rendimientos crecientes ($\lambda < \delta$)

λ	K	L	X_3	δ
1	1	1	100	1
2	2	2	240	2,40
3	3	3	408	4,08

3.2.4. Producción: productividad

En el análisis a **corto plazo** vamos a considerar que el **capital** (K) **es fijo** y sólo **varía** el número de unidades de **trabajo** (L).

En la siguiente tabla se observa cómo evoluciona la producción cuando uno de los factores permanece constante.

Tabla 5.6. Productividad total del trabajo (PT_L). Se obtiene a partir de la función de producción de la Tabla 5.4 considerando que el capital es fijo, en este caso igual a 1.

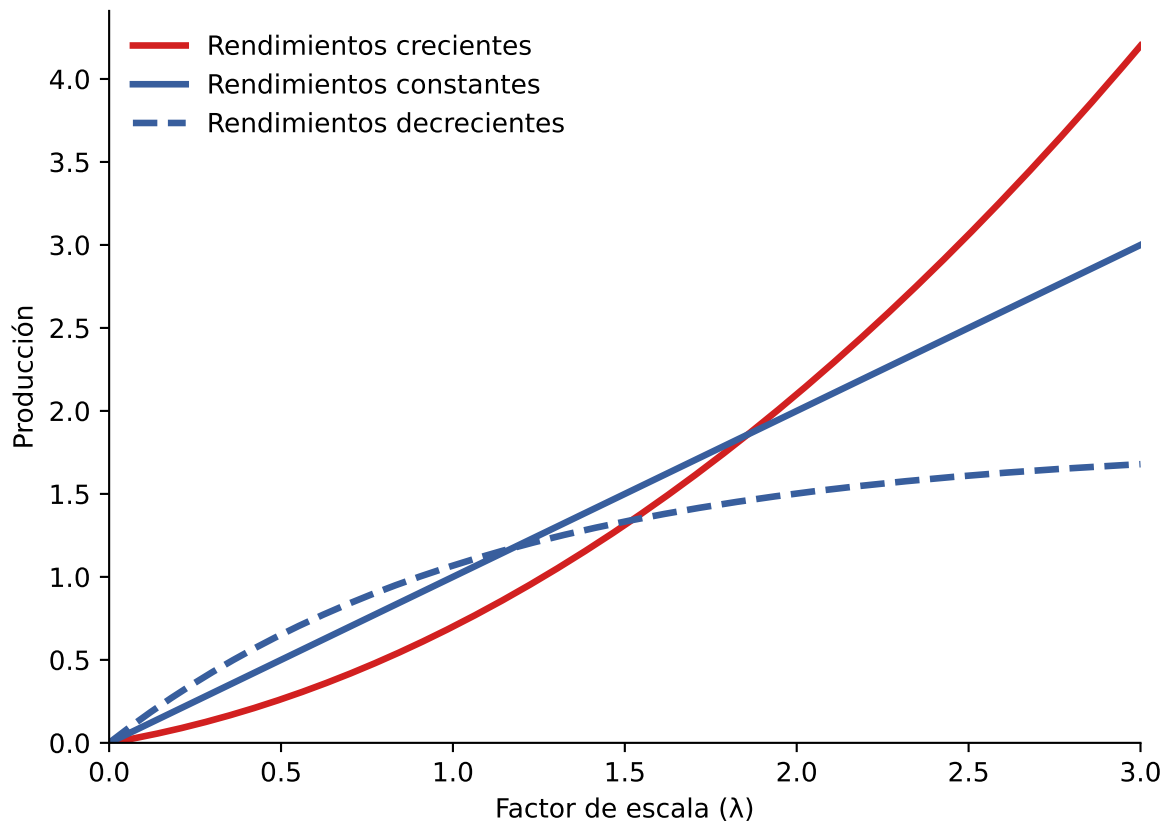


Figura 3.1: Evolución de la producción con rendimientos a escala constantes, crecientes y decrecientes

Capital (K)	Trabajo (L)	Productividad total del trabajo (PT_L)
1	1	100
1	2	160
1	3	210

Se observa que los incrementos de producción son cada vez menores; a esto se le denomina **ley de rendimientos decrecientes**.

Productividad total del trabajo (PT_L): es el producto total obtenido para cada nivel de trabajo, siendo el capital fijo. Si se tiene la función de producción, solo hay que sustituir el capital por su valor constante ($\bar{K}$):

$$PT_L = F(\bar{K}, L)$$

Productividad media del trabajo (PM_{eL}): es el producto medio obtenido por unidad de trabajo.

$$PM_{eL} = \frac{PT_L}{\text{Número de unidades de trabajo } (L)}$$

Siendo K constante, también puede escribirse como:

$$PM_{eL} = \frac{PT_L}{L}$$

Productividad marginal del trabajo (PM_{gL}): es la variación que experimenta el producto total ante una variación unitaria del factor variable utilizado.

$$PM_{gL} = \frac{\Delta \text{Producción total}}{\Delta \text{Número de unidades de trabajo } (L)}$$

Siendo K constante, también puede escribirse como:

$$PM_{gL} = \frac{\Delta PT_L}{\Delta L}$$

Tipo de productividad	Definición	Cálculo
Productividad total del trabajo (PT_L)	Producción que se obtiene para cada nivel de trabajo siendo el capital fijo.	$PT_L = F(\bar{K}, L)$, siendo F la función de producción y el capital (K) constante.
Productividad media del trabajo (PM_e_L)	Producción que genera, en promedio, cada unidad de trabajo utilizada.	$PM_e_L = \frac{PT_L}{L}$
Productividad marginal del trabajo (PM_g_L)	Incremento de la cantidad producida cuando el trabajo aumenta en una unidad.	$PM_g_L = \frac{\Delta PT_L}{\Delta L}$

Ley de rendimientos decrecientes: a partir de un punto, la **productividad marginal** del factor variable **comienza a decrecer**.

No siempre decrece desde el principio. Existen tres tramos:

- **Productividad marginal creciente:** cada unidad de trabajo aporta a la producción más que la unidad anterior.
- **Productividad marginal constante:** cada unidad de trabajo aporta a la producción la misma que la unidad anterior.
- **Productividad marginal decreciente:** cada unidad de trabajo aporta a la producción menos que la unidad anterior.

Tabla 5.8

Capital (K)	Trabajo (L)	Producción (X) / Productividad total del trabajo (PT)	Productividad media del trabajo (PM_e_L)	Productividad marginal del trabajo (PM_g_L)
5	5	1	0,200	—
5	9	2	0,222	0,25
5	12	3	0,250	0,33
5	14	4	0,285	0,50
5	15	5	0,333	1,00
5	17	6	0,353	0,50
5	20	7	0,350	0,33
5	24	8	0,333	0,25
5	29	9	0,310	0,20
5	35	10	0,286	0,16

Ejemplos de cálculo que aparecen sobre la tabla:

$$\frac{1}{5} = 0,200$$

$$\frac{2}{9} = 0,222$$

$$\frac{2-1}{9-5} = \frac{1}{4} = 0,25$$

Máximo técnico

- Es la cantidad de trabajo donde la **productividad total es máxima** y deja de crecer.
- En ese punto la **productividad marginal es cero**.

Óptimo técnico

- Es la cantidad de trabajo donde la **productividad media es máxima**.
- En ese punto coinciden la PMg_L y PMe_L .

3.3. Los costes de producción

3.3.1. Los costes de producción: el concepto

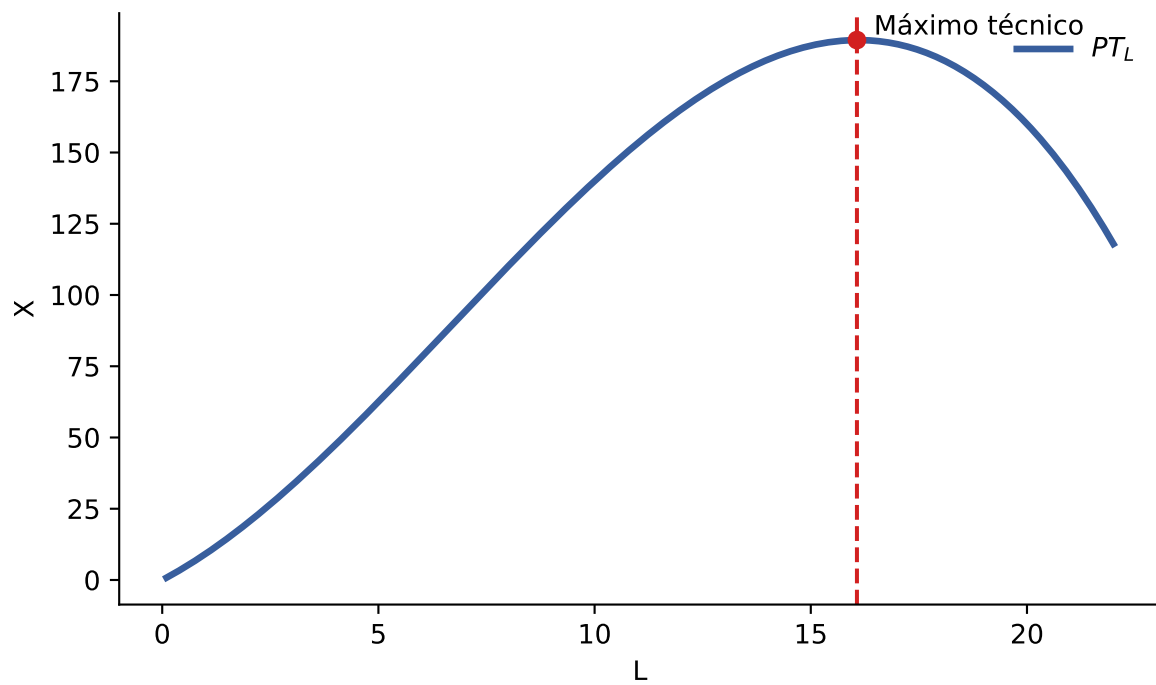
Los factores productivos conllevan unos **costes de producción**:

1. **Coste explícito**: implica un desembolso o **pago** para la empresa.
2. **Coste implícito**: no implica un pago sino una **renuncia**.

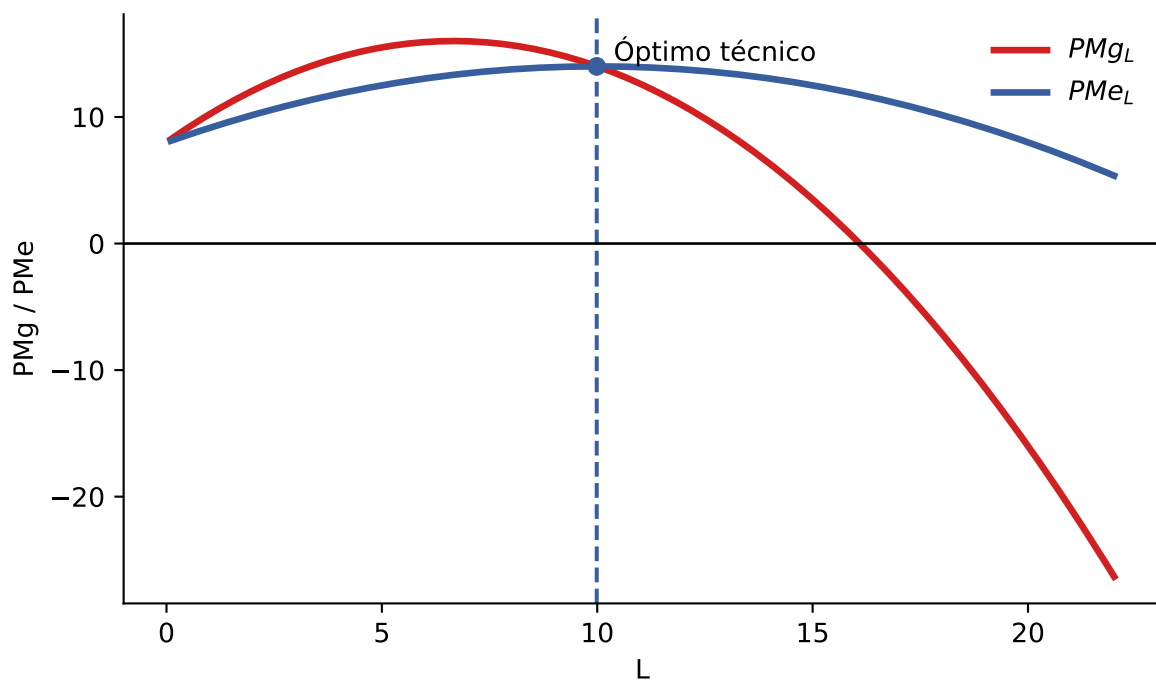
Costes contables = costes explícitos.

Costes económicos = costes explícitos + costes implícitos, medidos todos los recursos por su coste de oportunidad.

Para los costes de producción, consideramos siempre el coste económico.



(a) Gráfico de productividad total, media y marginal



(b)

Figura 3.2

3.3.2. Los costes de producción: la función de costes

La **función de costes** relaciona cada nivel de producción X con el **coste económico mínimo** que implica generar ese nivel de producción:

$$CT = CT(X)$$

Esta función implica **eficiencia económica**: producir con el menor coste posible.

Un ejemplo:

$$CT = 100 + 5X$$

El coste mínimo para producir 10 unidades sería:

$$CT = 100 + 5 \cdot 10 = 150$$

3.3.3. Costes a corto plazo: fijos, variables, totales

Tenemos dos factores:

1. Capital (K), que será fijo: $K = \bar{K}$.
2. Trabajo (L), que será variable.

Si la empresa quiere aumentar la producción, solo podrá hacerlo contratando más trabajo.

Coste fijo (CF): es independiente del nivel de producción.

Ejemplo: el alquiler del local. Se calcula multiplicando el precio de cada unidad de capital (v) por la cantidad de capital utilizada.

$$CF = v \cdot \bar{K}$$

Coste variable (CV): depende del nivel de producción.

Ejemplo: salarios de trabajadores. Se calcula multiplicando el precio de cada unidad de trabajo, es decir, el salario (w), por el número de trabajadores (L).

$$CV = w \cdot L$$

Coste total: es la **suma del coste fijo (CF) más el coste variable (CV)**.

$$CT = CF + CV$$

También:

$$CT = v \cdot \bar{K} + w \cdot L$$

En el ejemplo anterior:

$$CT = 100 + 5X$$

3.3.4. Costes a corto plazo: medios, marginales

Para los costes asociados a cada unidad de producto se calculan los **costes medios** (CMe) y los **costes marginales** (CMg).

Costes medios (CMe): miden el coste promedio por unidad de producto.

Costes marginales (CMg): miden lo que cuesta producir una unidad adicional.

Costes medios (CMe): miden el coste promedio por unidad de producto.

Coste total medio ($CTMe$): coste promedio por unidad de producto.

$$CTMe = \frac{\text{Coste total}}{\text{N.º unidades producidas}} = \frac{CT}{X} = \frac{CV + CF}{X}$$

Coste variable medio ($CVMe$): coste variable promedio por unidad de producto.

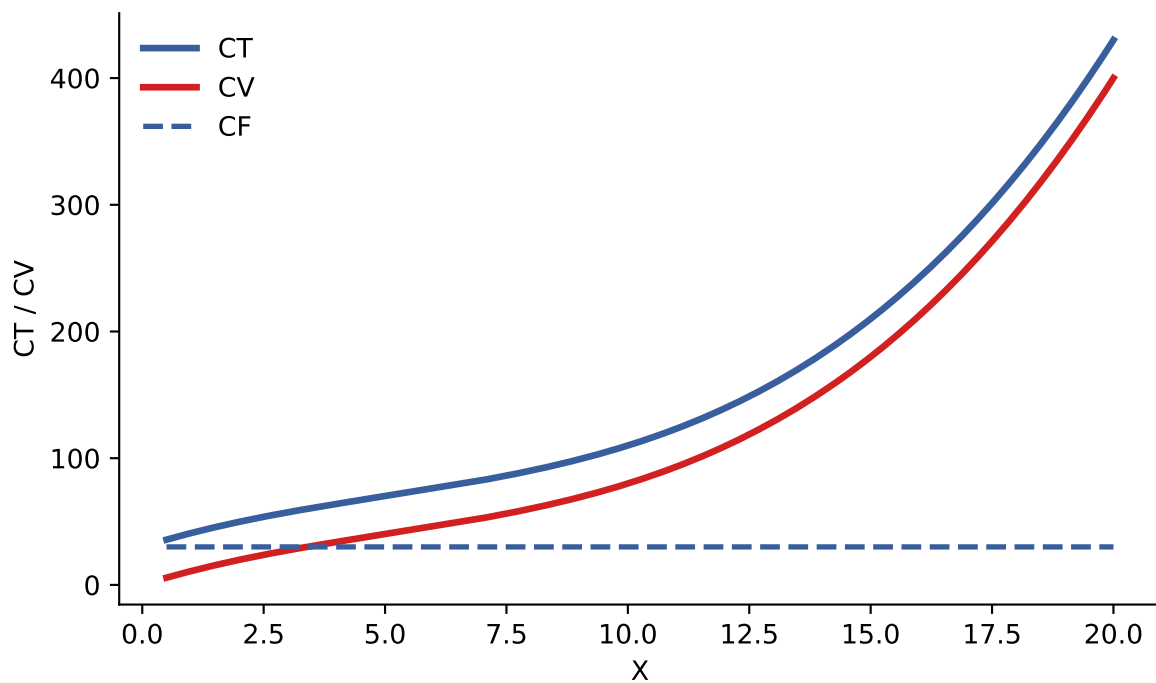
$$CVMe = \frac{\text{Coste variable}}{\text{N.º unidades producidas}} = \frac{CV}{X}$$

Coste fijo medio ($CFMe$): coste fijo promedio por unidad de producto.

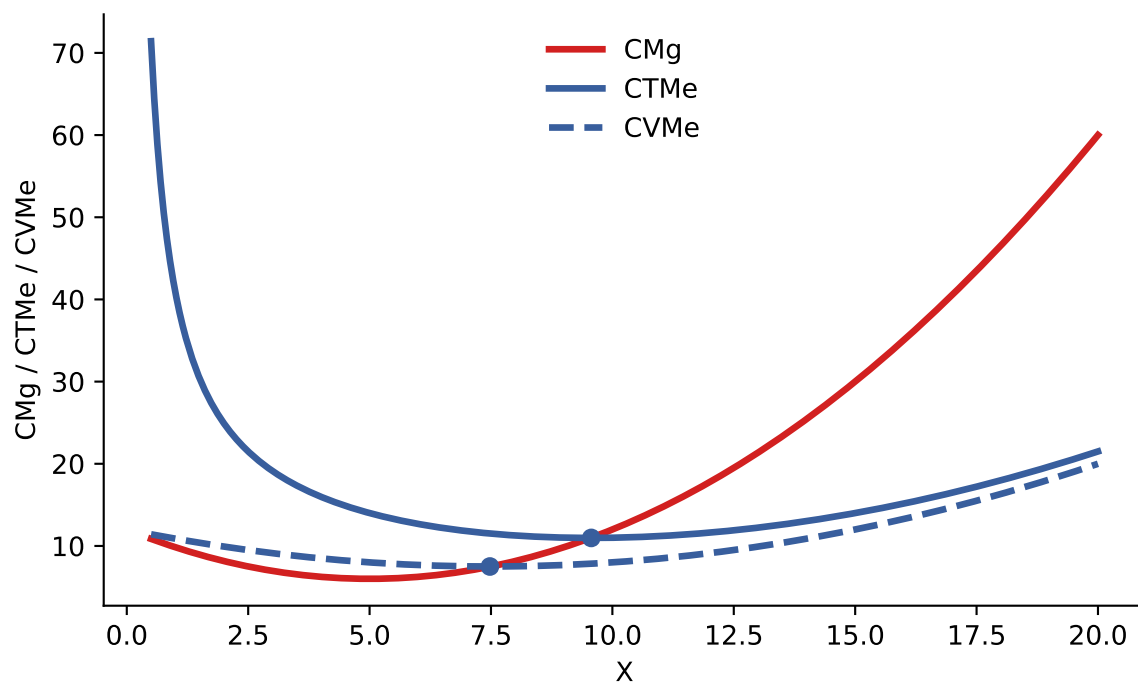
$$CFMe = \frac{\text{Coste fijo}}{\text{N.º unidades producidas}} = \frac{CF}{X}$$

Costes marginales (CMg): miden lo que cuesta producir una unidad adicional.

$$CMg = \frac{\text{Aumento del coste total o variable}}{\text{Aumento del n.º de unidades producidas}} = \frac{\Delta CT}{\Delta X} = \frac{\Delta CV}{\Delta X}$$



(a) Relación entre coste marginal y coste medio



(b)

Figura 3.3

Cuando el coste marginal es	El coste variable medio	Consecuencia
Inferior al coste variable medio	Disminuye.	La curva de coste marginal corta a la de coste variable medio en el mínimo de esta última.
Igual al coste variable medio	Alcanza su mínimo.	
Superior al coste variable medio	Aumenta.	

Cuando el coste marginal es	El coste total medio	Consecuencia
Inferior al coste total medio	Disminuye.	La curva de coste marginal corta a la de coste total medio en el mínimo de esta última.
Igual al coste total medio	Alcanza su mínimo.	
Superior al coste total medio	Aumenta.	

3.4. Relación entre productividades y costes

Productividad marginal del trabajo	Cada trabajador adicional aumenta la producción...	Para producir una unidad adicional, son necesarios...	Según la producción aumenta, el coste aumenta...	Coste marginal
Creciente	... cada vez en mayor medida	... cada vez menos trabajadores adicionales	... cada vez en menor medida	Decreciente
Constante	... siempre en la misma medida	... siempre los mismos trabajadores adicionales	... siempre en la misma medida	Constante
Decreciente	... cada vez en menor medida	... cada vez más trabajadores adicionales	... cada vez en mayor medida	Creciente

Figura 5.5 del libro *Economía: teoría y práctica* de J. M. Blanco, 6.^a edición.

Esto implica que si la **productividad marginal** del trabajo alcanza un **máximo**, el **coste marginal** alcanza un **mínimo**.

3.5. Los ingresos y el beneficio

3.5.1. Ingreso vs. beneficio

El ingreso por ventas:

$$\text{Ingreso total (IT)} = \text{Precio del producto (P)} \cdot \text{Cantidad vendida (X)}$$

El beneficio:

$$B^{\circ} = IT - CT$$

El beneficio contable: la diferencia entre ingresos y costes contables.

El beneficio económico: la diferencia entre ingresos y costes económicos.

- **Costes contables:** costes explícitos.
- **Costes económicos:** costes explícitos + costes implícitos.
- **Beneficio contable:** ingresos menos costes contables.
- **Beneficio económico:** ingresos menos costes económicos.

Si el beneficio económico es	Se denomina	Y significa que
Negativo	Pérdida	Lo que obtiene la empresa es inferior a lo que podrían obtener los recursos si se utilizasen en su mejor opción alternativa .
Cero	Beneficio nulo o normal	Lo que obtiene la empresa es igual que lo que podrían obtener los recursos si se utilizasen en su mejor opción alternativa .
Positivo	Beneficio extraordinario	Lo que obtiene la empresa es superior a lo que podrían obtener los recursos si se utilizasen en su mejor opción alternativa .

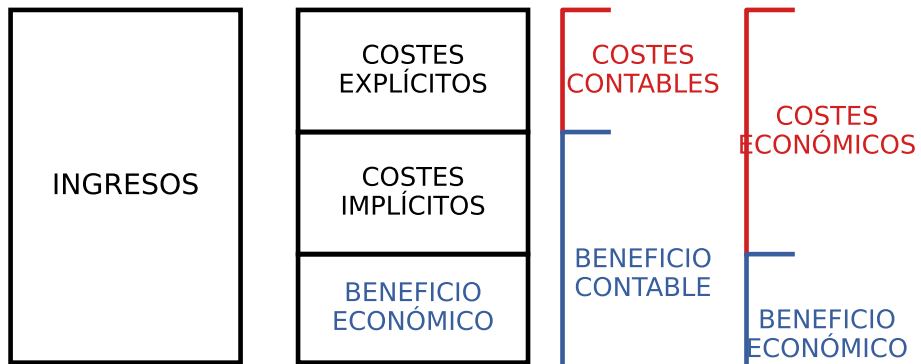


Figura 3.4: Beneficios

4 La empresa en el mercado de competencia perfecta

4.1. La competencia perfecta: características

Cuando analicemos el funcionamiento de distintos mercados en función del grado de competencia, nos centraremos en **cuatro cuestiones fundamentales**.

¿Cuántas empresas participan en el mercado?

En competencia perfecta actúa un **gran número de empresas** y cada una aporta una porción pequeña de la producción total. Por eso decimos que **el mercado está atomizado**.

¿El producto obtenido por todas las empresas es idéntico?

En competencia perfecta, el producto obtenido por todas las empresas es **idéntico**. Son **bienes homogéneos**.

¿Qué grado de capacidad tiene cada empresa para fijar el precio del producto cuando actúa individualmente?

En competencia perfecta, la empresa **no tiene ninguna capacidad** para fijar el precio cuando actúa individualmente. Por tanto, **el precio lo fija el mercado**. Si una empresa intenta vender a un precio superior al de mercado, no venderá nada.

Las 100 toneladas que puede cultivar Pérez son insignificantes dentro de las 500.000 toneladas del mercado, por lo que no tiene capacidad para influir en el precio. En consecuencia:

- **el mercado fija el precio;**
- **la empresa solo es capaz de vender a ese precio;**
- **la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa individual es horizontal.**

¿Existen barreras de entrada o salida del sector?

En competencia perfecta **no existen barreras de entrada o salida**. Esto se conoce como **libre competencia**.

En el corto plazo, las empresas no pueden entrar o salir instantáneamente. En el largo plazo, sí pueden entrar o salir.

Para simplificar, en el mercado de competencia perfecta se darán siempre dos supuestos:

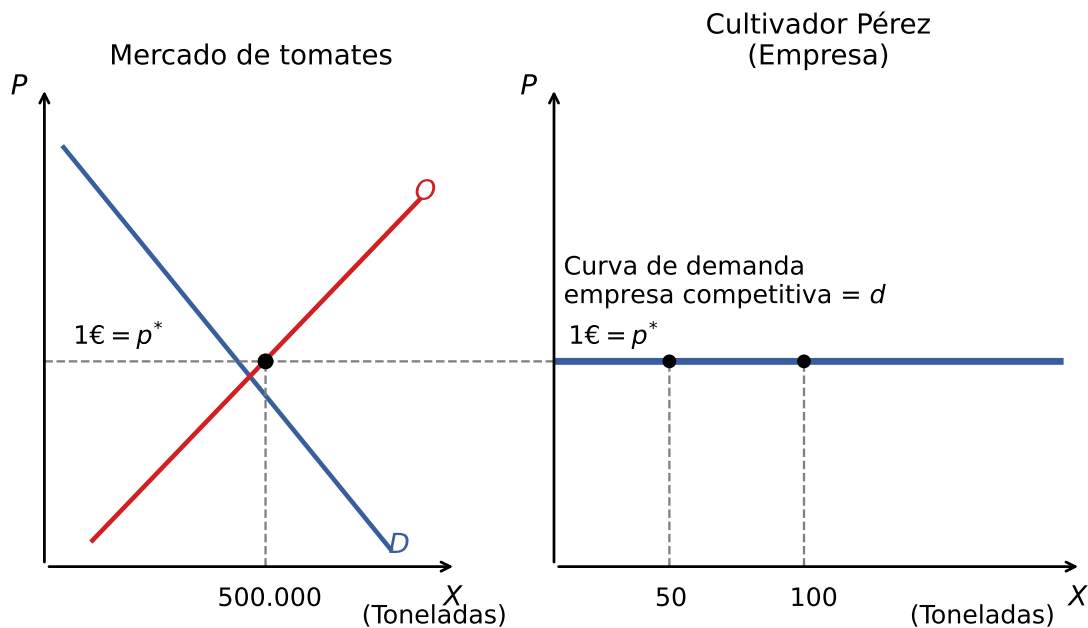


Figura 4.1: Mercado de tomates y demanda horizontal de una empresa competitiva.

- Información perfecta.
- Las empresas son idénticas.

4.2. Los ingresos de la empresa competitiva

Es importante recordar:

$$\text{Beneficio económico} = \text{Ingresos} - \text{Costes totales económicos}$$

Ingreso total (IT). Se obtiene multiplicando el precio de una unidad de producto por la cantidad de producto vendida. En competencia perfecta, la empresa no tiene poder para fijar el precio P . Por tanto, P se considera una constante y no depende de la cantidad X :

$$IT = P \cdot X$$

Ingreso medio (IME). Se obtiene dividiendo el ingreso total entre la cantidad de producto vendida:

$$IMe = \frac{IT}{X} = \frac{P \cdot X}{X} = P$$

El **ingreso medio coincide con el precio**. Este contenido ya fue visto en el tema 3.

Ingreso marginal. Es la cantidad en la que se incrementa el ingreso total (IT) cuando la producción aumenta en una unidad:

$$IMg = \frac{\Delta IT}{\Delta X} = \frac{\Delta(P \cdot X)}{\Delta X} = \frac{P \cdot \Delta X}{\Delta X} = P$$

En términos continuos:

$$IMg = \frac{dIT}{dX} = \frac{d(P \cdot X)}{dX} = P$$

El **ingreso medio** (IMe) y el **ingreso marginal** (IMg) de la empresa en competencia perfecta coinciden con el precio y con la curva de demanda horizontal a la que se enfrenta la empresa competitiva, dado que el precio P no depende de la cantidad X producida por la empresa.

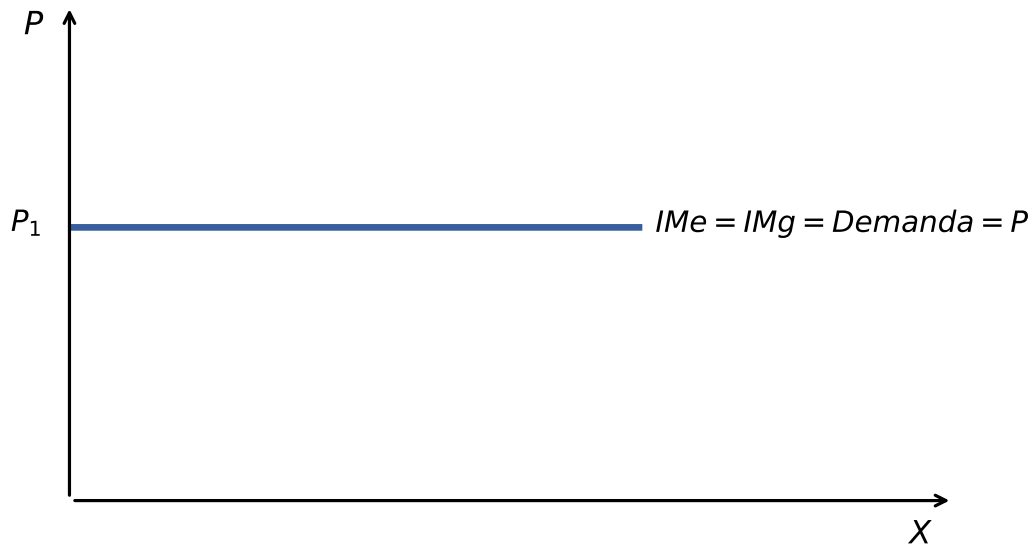


Figura 4.2: Ingreso medio e ingreso marginal de la empresa en competencia perfecta.

4.3. Cuánto producir para maximizar el beneficio

Vamos a ver el supuesto en el corto plazo, con un precio fijado por un mercado competitivo para el producto y un número fijo de empresas.

$$B^{\circ}(X) = IT(X) - CT(X)$$

La empresa individual **toma el precio como dado** y solo puede elegir el nivel de producción. Por tanto, establecerá el nivel de producción que haga máximo su beneficio, es decir, buscará su **nivel de producción óptimo**.

La cuestión central es: ¿cómo encontrar el valor de X que maximiza $B^{\circ}(X)$?

La **condición de primer orden** para maximizar el beneficio exige que la primera derivada de B° respecto de X sea cero:

$$\frac{dB^{\circ}}{dX} = \frac{d(IT)}{dX} - \frac{d(CT)}{dX} = 0$$

Como $\frac{d(IT)}{dX} = IMg$ y $\frac{d(CT)}{dX} = CMg$:

$$\frac{dB^{\circ}}{dX} = IMg - CMg = 0 \quad \Rightarrow \quad IMg = CMg$$

En competencia perfecta, el ingreso marginal coincide con el precio. Por tanto:

$$\frac{dB^{\circ}}{dX} = \frac{d(P \cdot X)}{dX} - CMg = 0$$

$$\frac{dB^{\circ}}{dX} = P - CMg = 0 \quad \Rightarrow \quad P = CMg$$

La empresa establecerá el nivel de producción en el punto en el que el **precio** es igual al **coste marginal**. Lo denominaremos **punto óptimo** o **punto de equilibrio de la empresa**.

Para garantizar que se trata de un máximo, y no de un mínimo, es necesario obtener la **condición de segundo orden**. Es decir, la segunda derivada del beneficio respecto a la cantidad producida debe ser negativa:

$$\frac{d^2 B^{\circ}}{dX^2} = \frac{d(P - CMg)}{dX} = \frac{dP}{dX} - \frac{dCMg}{dX} < 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dCMg}{dX} > 0$$

La tabla siguiente recoge el cálculo de las variables relevantes. La producción está medida en toneladas y las magnitudes monetarias están expresadas en miles de euros.

Tabla 4.1: Tabla 6.2 del libro, pág. 119.

PT	CT	$CTMe$	CMg	P	IT	IMg	B°	ΔB°
1	14	14	—	5	5	—	-9	—
2	19	9.5	5	5	10	5	-9	0
3	22	7.33	3	5	15	5	-7	+2
4	24	6	2	5	20	5	-4	+3
5	25	5	1	5	25	5	0	+4
6	27	4.5	2	5	30	5	3	+3
7	30	4.29	3	5	35	5	5	+2
8	34	4.25	4	5	40	5	6	+1
9	39	4.33	5	5	45	5	6	0
10	45	4.5	6	5	50	5	5	-1
11	52	4.73	7	5	55	5	3	-2
12	60	5	8	5	60	5	0	-3
13	69	5.31	9	5	65	5	-4	-4
14	79	5.64	10	5	70	5	-9	-5
15	90	6	11	5	75	5	-15	-6

En la tabla se utilizan las siguientes relaciones:

$$CTMe = \frac{CT}{PT}$$

$$CMg = \frac{\Delta CT}{\Delta PT}$$

$$IT = P \cdot PT$$

$$IMg = \frac{\Delta IT}{\Delta PT}$$

$$\Delta B^\circ = IMg - CMg$$

Se obtiene el **beneficio máximo** con el nivel de producción donde se igualan el **precio** y el **coste marginal**. Por tanto, la condición de máximo beneficio es:

$$IMg = CMg \quad \text{o} \quad P = CMg$$

4.4. El beneficio de la empresa a corto plazo

Beneficio positivo o extraordinario. En el nivel de producción óptimo, el precio es mayor que el coste total medio:

$$IT > CT \Rightarrow \frac{IT}{X} > \frac{CT}{X} \Rightarrow P > CTMe$$

Beneficio nulo o normal. En el nivel de producción óptimo, el precio es igual al coste total medio:

$$IT = CT \Rightarrow \frac{IT}{X} = \frac{CT}{X} \Rightarrow P = CTMe$$

Beneficio negativo o pérdidas. En el nivel de producción óptimo, el precio es menor que el coste total medio:

$$IT < CT \Rightarrow \frac{IT}{X} < \frac{CT}{X} \Rightarrow P < CTMe$$

4.5. La curva de oferta de la empresa a corto plazo

La curva de oferta de mercado muestra la cantidad máxima que los vendedores están dispuestos a vender a cada precio. La curva de coste marginal de la empresa competitiva recoge la misma información, pero para una empresa individual.

Aunque algunos tramos de esta curva pueden no formar parte de la curva de oferta de la empresa, la empresa fija el nivel de producción que iguala el **precio** al **coste marginal**. Si el precio de mercado es P_1 , la empresa decide producir X_1 en el punto A. Si el precio de mercado es P_2 , la empresa decide producir X_2 en el punto B.

La curva de coste marginal es la **curva de oferta de la empresa en competencia perfecta**, pero solo en el tramo en el que el coste marginal supera al coste medio.

4.6. La curva de oferta del mercado a corto plazo

La curva de oferta del mercado a corto plazo se obtiene como la **suma de las ofertas individuales** de las empresas que producen ese bien.

Supongamos una misma tecnología de producción y, por tanto, la misma curva de CMg y la misma curva de oferta. Si conocemos una de las curvas individuales, se puede conocer la curva

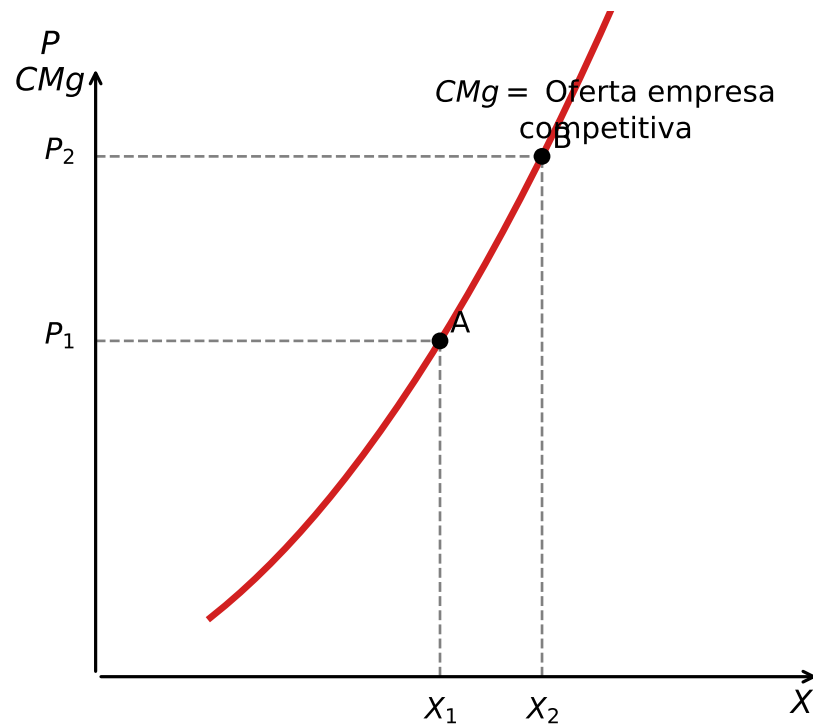


Figura 4.3: La empresa fija el nivel de producción que iguala el precio al coste marginal.

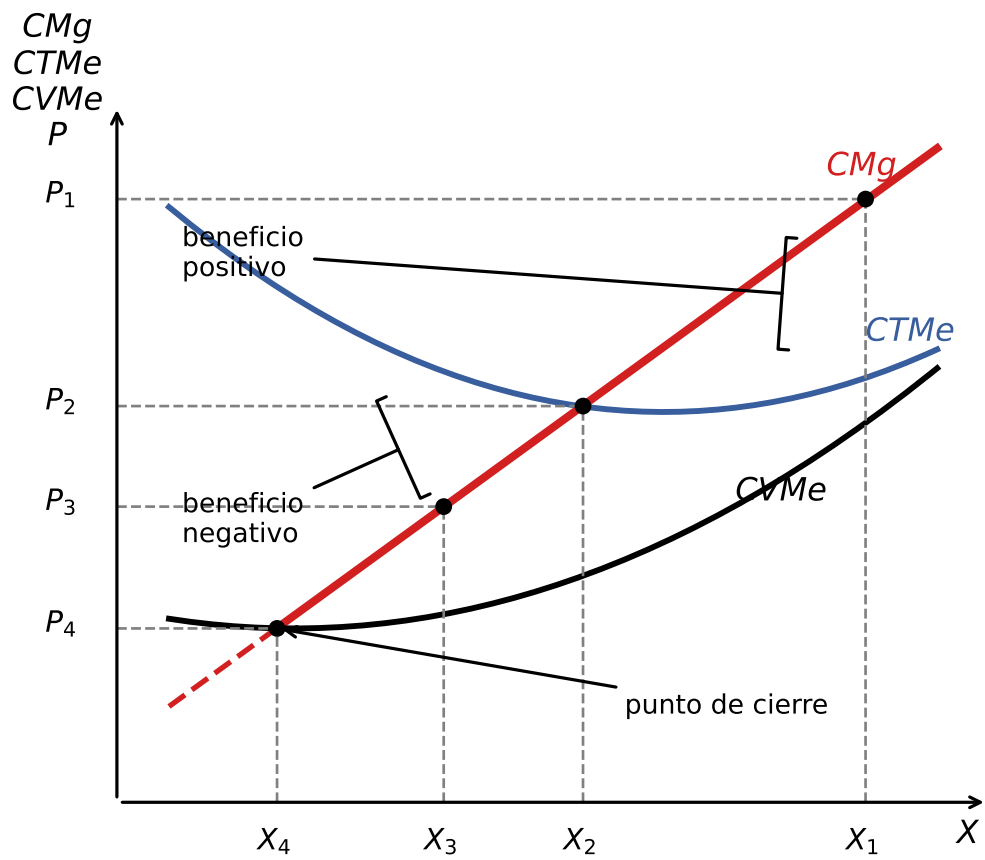


Figura 4.4: Curva de coste marginal, beneficio positivo, beneficio negativo y punto de cierre.

de mercado **multiplicando las cantidades ofrecidas por una empresa por el número de empresas.**

Por ejemplo, existen **2000 empresas** con la misma tecnología que la empresa i .

Tabla 4.2: Oferta de mercado a corto plazo con 2000 empresas idénticas.

Precio (miles de euros)	Oferta de la empresa i (toneladas de helado)	Oferta de mercado (toneladas de helado)
1	0	$0 \cdot 2000 = 0$
2	0	$0 \cdot 2000 = 0$
3	20	$20 \cdot 2000 = 40\ 000$
4	25	$25 \cdot 2000 = 50\ 000$
5	30	$30 \cdot 2000 = 60\ 000$
6	35	$35 \cdot 2000 = 70\ 000$
7	40	$40 \cdot 2000 = 80\ 000$

4.7. El excedente de consumidores y productores

El **excedente** mide la diferencia entre lo que un agente está dispuesto a dar o recibir en el mercado y lo que realmente da o recibe. Se mide en **unidades monetarias**.

4.7.1. Excedente del consumidor

El **excedente del consumidor** (ec) es la diferencia entre la cantidad de dinero que el consumidor está dispuesto a pagar y la que realmente paga:

$$ec = \text{disposición a pagar} - \text{precio pagado}$$

Es una medida de **bienestar** o **satisfacción** del consumidor. Será positivo o cero, pero nunca será negativo.

Ejemplo: el excedente de Juanito y sus empanadas favoritas. Juanito es un amante de las empanadas y está dispuesto a pagar hasta 10 euros por una. Al ir a la tienda, descubre que cuestan solo 5 euros. Juanito tiene un “extra” de 5 euros de satisfacción en comparación con lo que pagó. Ese “extra” es lo que llamamos **excedente del consumidor**.

4.7.2. Excedente del productor

El **excedente del productor** (ep) es la diferencia entre el ingreso que el vendedor obtiene por esa unidad, es decir, el precio, y lo que cuesta producir esa unidad en términos incrementales, es decir, el coste marginal.

Coincide con el **beneficio marginal**, que es el incremento del beneficio que proporciona esa unidad.

Será positivo si el precio es superior al coste marginal, o será cero, pero nunca producirá una unidad cuyo coste marginal sea superior al precio que le pagan.

Ejemplo. Un fabricante observa que puede vender sus productos a 10 euros y que la unidad 450 tiene un coste marginal de producción de 7 euros. El ep por la unidad 450 será:

$$10 - 7 = 3 \text{ euros}$$

4.8. La eficiencia del equilibrio competitivo

El **excedente total** (et) es la suma del excedente del consumidor y del productor:

$$et = ec + ep$$

Como el excedente del consumidor es la disposición a pagar menos el precio pagado, y el excedente del productor es el precio cobrado menos el coste marginal:

$$et = ec + ep = \text{disposición a pagar} - \text{precio pagado} + \text{precio cobrado} - \text{coste marginal}$$

Por definición, el **precio pagado** es igual al **precio cobrado**. Por tanto:

$$et = ec + ep = \text{disposición a pagar} - \text{precio pagado} + (\text{precio cobrado} - \text{coste marginal})$$

$$et = \text{disposición a pagar} - \text{coste marginal}$$

En el mercado libre con competencia perfecta, el excedente total es mayor que:

- En un mercado intervenido por el sector público, a no ser que existan “fallos de mercado”.
- En un mercado con competencia imperfecta.

Decimos que existe **eficiencia económica** cuando el excedente total es el máximo posible. Al pasar de la libre competencia perfecta a otra situación alternativa, se produce una disminución del excedente total. Esa disminución se denomina **pérdida irrecuperable de eficiencia**.

Los economistas suelen usar los conceptos de **excedente total** y **eficiencia económica** para emitir juicios de valor. Se dice que un sistema de asignación que da lugar a un mayor excedente total es mejor o más deseable que otros sistemas.

Cuando se emiten **juicios de valor**, se trata sobre lo que debe ser: recomendaciones de política. En este caso, se está haciendo **economía normativa**.

Para poder establecer juicios normativos, la **economía del bienestar** estudia el efecto de la asignación de los recursos sobre el bienestar de individuos y empresas.

Cuando **no** se emiten juicios de valor, se trata sobre lo que es. En este caso, se está haciendo **economía positiva**.

5 Los mercados no competitivos

5.1. Contenidos

El tema se organiza en torno a tres bloques:

- **El monopolio:** características e ingresos; maximización del beneficio y elección de la cantidad óptima.
- **La competencia monopolística:** principales características.
- **El oligopolio:** principales características.

5.2. Introducción: competencia perfecta vs. imperfecta

En **competencia perfecta**, la empresa individual no tiene ninguna capacidad para afectar al precio del producto.

En los **mercados no competitivos**, sí tiene cierta **capacidad para fijar el precio**. Esta capacidad se denomina **poder de mercado**.

5.3. El monopolio

5.3.1. Características e ingresos

En el monopolio, a diferencia de la competencia perfecta, el mercado está concentrado en una única empresa. La comparación básica entre ambos tipos de mercado se resume en la Tabla [5.1](#).

Tabla 5.1: Características de la competencia perfecta y del monopolio

Pregunta	Competencia perfecta	Monopolio
¿Cuántas empresas participan en el mercado?	Actúan un gran número de empresas y cada una aporta una porción pequeña del total . El mercado está atomizado.	Actúa un único vendedor . El mercado está concentrado en una única empresa.
¿El producto obtenido por todas las empresas es idéntico ?	Sí, es idéntico . Producen bienes homogéneos.	Solo hay un vendedor y un tipo de producto .
¿La empresa tiene capacidad para fijar el precio del producto cuando actúa individualmente?	No tiene capacidad. Lo fija el mercado.	Sí, tiene capacidad . Tiene gran poder de mercado, pero limitado por la curva de demanda.
¿Existen barreras de entrada o salida del sector?	No . Hay libre concurrencia.	Sí . Si no existiesen, entrarían empresas y ya no sería un monopolio.

5.3.2. Recordemos: la demanda en competencia perfecta

La **curva de demanda** a la que se enfrenta la **empresa competitiva** individual es **horizontal**.

5.3.3. La demanda a la que se enfrenta el monopolista

La **curva de demanda** a la que se enfrenta la **empresa monopolista** es la **curva de demanda de todo el mercado**.

La curva de demanda **limita las posibilidades de elección** del monopolista:

- Puede **fijar el precio** o la **cantidad** que lleva al mercado.
- Pero **no puede establecer** conjuntamente cualquier **combinación de precio y cantidad** que desee.
- La demanda supone una **restricción** para el monopolista.

La **curva de demanda** es **decreciente**:

- Solo puede **vender más** si acepta **bajar el precio**.
- Solo puede **subir el precio** si acepta **vender menos**.

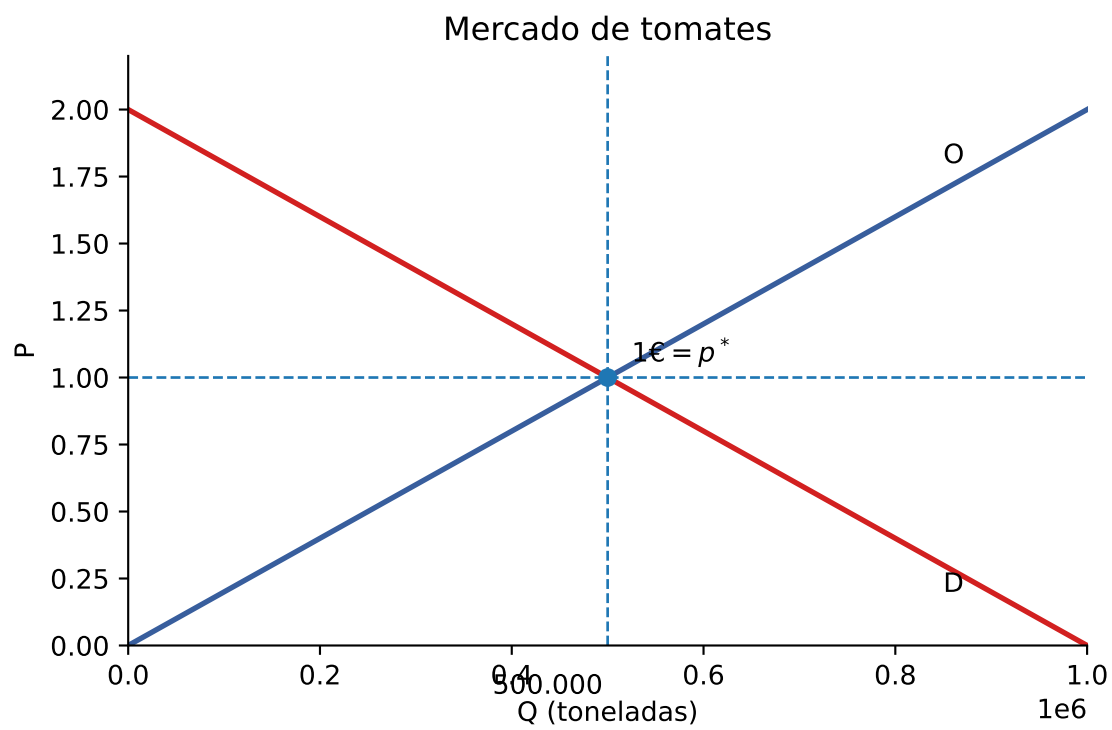


Figura 5.1: Mercado competitivo: el precio de equilibrio lo determina el mercado.

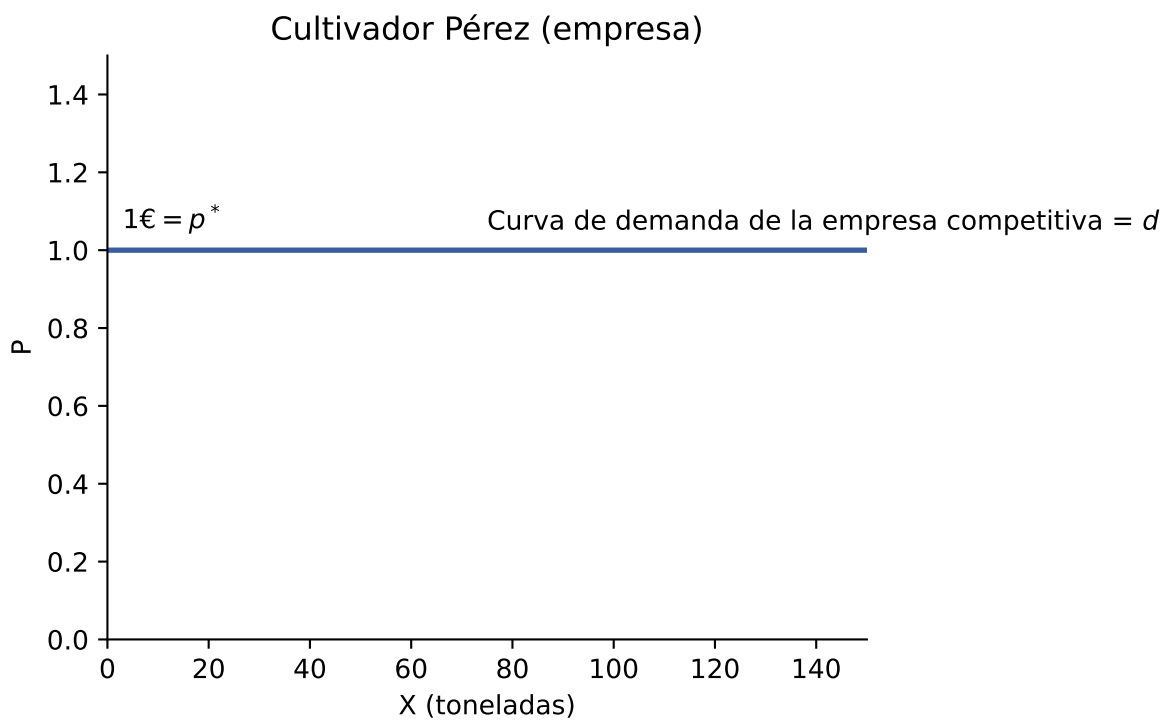


Figura 5.2: Empresa competitiva: la curva de demanda individual es horizontal.

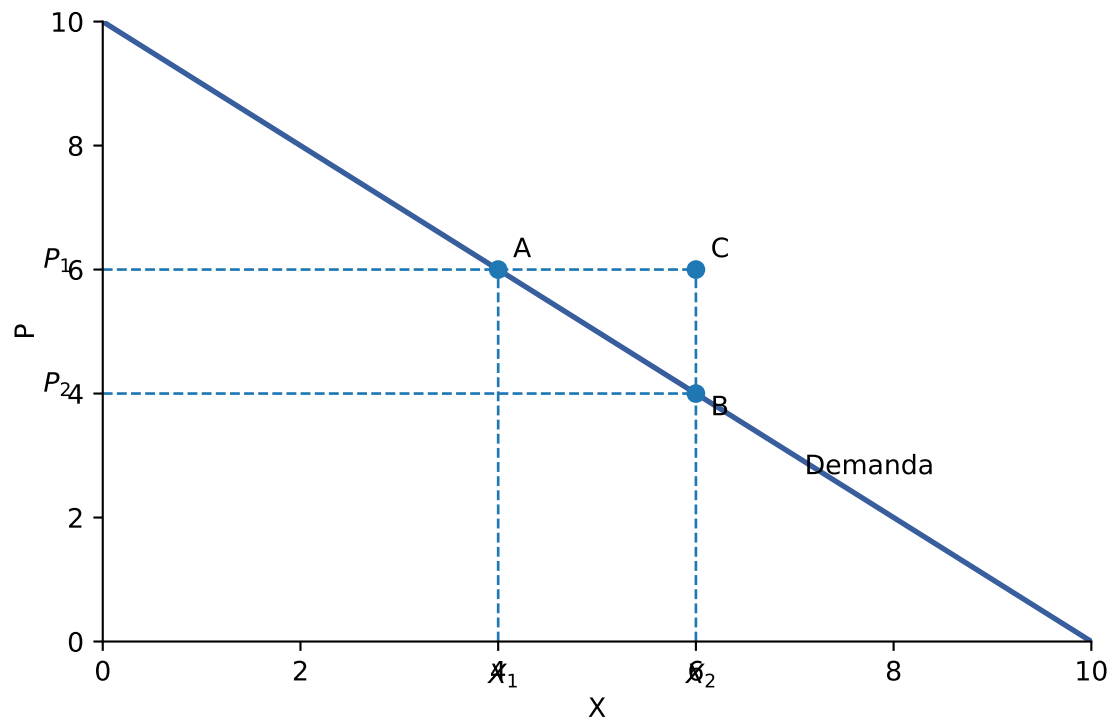


Figura 5.3: La curva de demanda limita las combinaciones posibles de precio y cantidad para el monopolista.

La empresa monopolista decidirá producir la cantidad que haga **máximo** su **beneficio**, es decir, la cantidad que haga **máxima** la **diferencia** entre **ingresos** (IT) y **costes** (CT).

Si la empresa monopolista adquiere los factores productivos en mercados competitivos, el **análisis de costes** es **igual** al de las empresas en **competencia perfecta**. Por tanto, nos centramos en los **ingresos**.

5.3.4. Ingreso medio e ingreso marginal

La **curva de ingreso medio** es la **curva de demanda de mercado**:

$$IMe(X) = \frac{IT}{X} = \frac{P(X) \cdot X}{X} = P(X)$$

El **ingreso medio** es **igual** al **precio** unitario para cada cantidad.

El **ingreso marginal** (IMg) mide la variación de IT cuando la producción se incrementa en una unidad:

$$IMg(X) = \frac{\Delta IT(X)}{\Delta X}$$

La cuestión clave es la **relación** entre el **ingreso marginal** (IMg) y el **ingreso medio** (IMe) o **precio** (P). En competencia perfecta, el precio no dependía de X . En monopolio, sí.

5.3.5. Recordemos: ingresos y costes en competencia perfecta

En **competencia perfecta**, la empresa es **tomadora de precios**. Maximiza beneficio donde $IMg = CMg$, esto es, donde $P = CMg$.

Tabla 5.2: Ejemplo numérico de competencia perfecta: producción, costes, ingresos y beneficio

PT	CT	CTMe	CMg	P	IT	IMg	Bº	Δ Bº
1	14	14	—	5	5	—	−9	—
2	19	9.5	5	5	10	5	−9	0
3	22	7.33	3	5	15	5	−7	+2
4	24	6	2	5	20	5	−4	+3
5	25	5	1	5	25	5	0	+4
6	27	4.5	2	5	30	5	3	+3
7	30	4.29	3	5	35	5	5	+2
8	34	4.25	4	5	40	5	6	+1
9	39	4.33	5	5	45	5	6	0

PT	CT	CTMe	CMg	P	IT	IMg	B°	ΔB°
10	45	4.5	6	5	50	5	5	-1
11	52	4.73	7	5	55	5	3	-2
12	60	5	8	5	60	5	0	-3
13	69	5.31	9	5	65	5	-4	-4
14	79	5.64	10	5	70	5	-9	-5
15	90	6	11	5	75	5	-15	-6

En esta tabla, la producción se expresa en toneladas y las magnitudes monetarias en miles de euros. La variación del beneficio es $\Delta B = IMg - CMg$.

5.3.6. Ingresos en monopolio

En un **monopolio**, el precio varía con la producción.

Tabla 5.3: Ejemplo numérico de monopolio: precio, demanda, costes, ingresos y beneficio

P	Xd	IT	IMg	CT	CMg	B°	ΔB°
30	0	0	—	33	—	-33	—
29	1	29	29	38	5	-9	+24
28	2	56	27	45	7	11	+20
27	3	81	25	54	9	27	+16
26	4	104	23	65	11	39	+12
25	5	125	21	78	13	47	+8
24	6	144	19	93	15	51	+4
23	7	161	17	110	17	51	0
22	8	176	15	129	19	47	-4
21	9	189	13	150	21	39	-8
20	10	200	11	173	23	27	-12
19	11	209	9	198	25	11	-16
18	12	216	7	225	27	-9	-20
17	13	221	5	254	29	-33	-24
16	14	224	3	285	31	-61	-28

Para la primera unidad, $IMg = P$, ya que $29 - 0 = 29$. Para el resto de unidades, $IMg < P$; por ejemplo, al pasar de una a dos unidades, $56 - 29 = 27$, mientras que el precio correspondiente es 28.

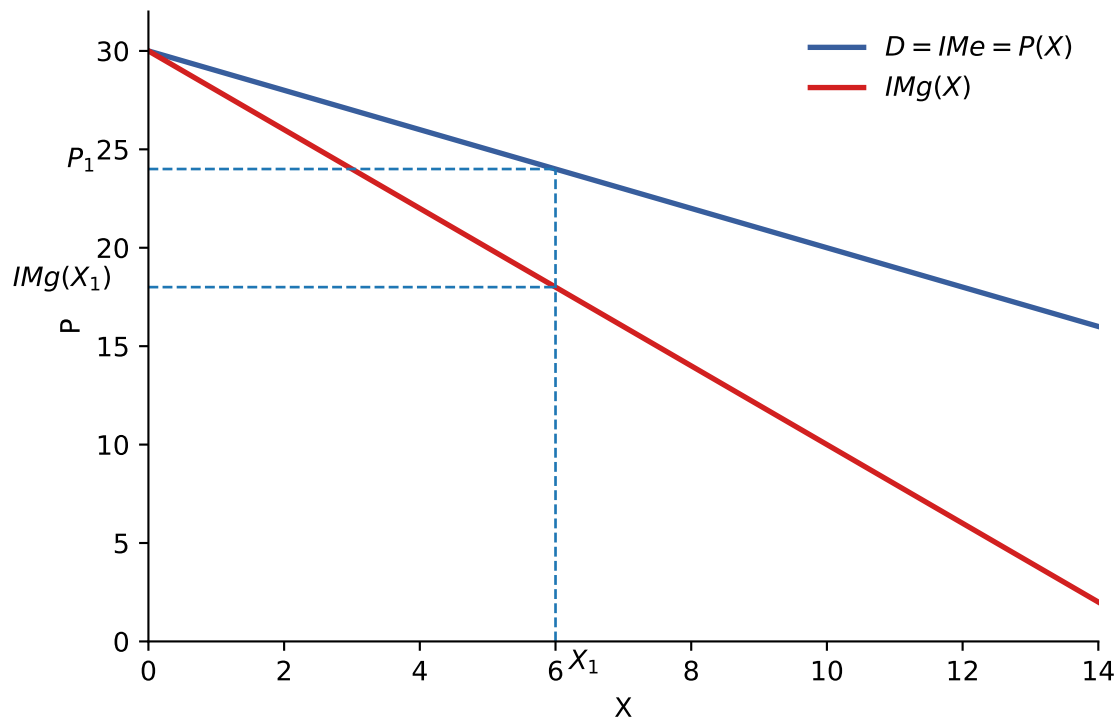


Figura 5.4: En monopolio, la curva de ingreso marginal queda por debajo de la curva de demanda o ingreso medio.

5.4. Beneficio y producción óptima del monopolio

El IMg es importante en la decisión del productor. El **beneficio** del monopolista es:

$$B = IT - CT$$

El **beneficio** será **máximo** en el nivel de producción en el que el **ingreso marginal** es **igual** al **coste marginal**:

$$\frac{dB}{dX} = \frac{d(IT)}{dX} - \frac{d(CT)}{dX} = 0 \Rightarrow \frac{d(IT)}{dX} = \frac{d(CT)}{dX}$$

Por tanto:

$$IMg = CMg$$

La condición de máximo se expresa como:

$$\frac{d^2B}{dX^2} = \frac{d(IMg)}{dX} - \frac{d(CMg)}{dX} < 0 \Rightarrow \frac{d(IMg)}{dX} < \frac{d(CMg)}{dX}$$

Esta condición garantiza que se trata de un máximo.

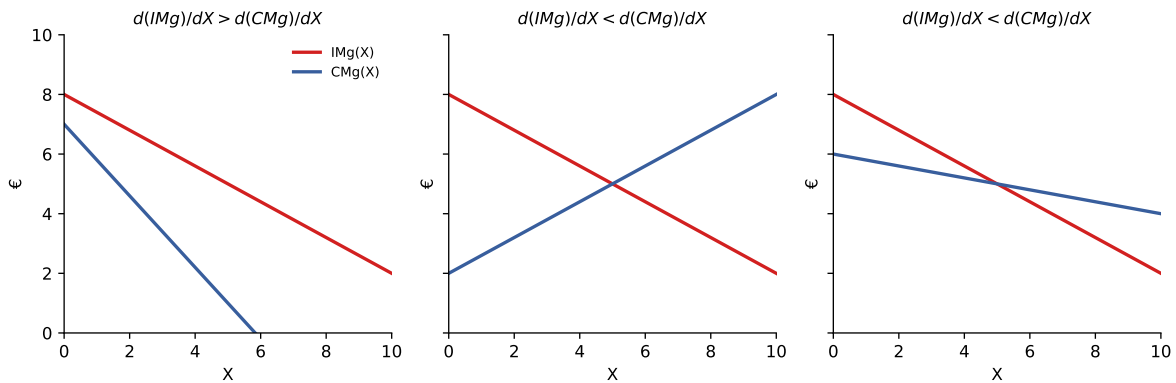


Figura 5.5: La condición de segundo orden compara la pendiente del ingreso marginal con la pendiente del coste marginal.

El razonamiento económico es el siguiente:

- IMg indica cuánto aumenta el IT al producir una unidad más.
- CMg indica cuánto aumenta el CT al producir una unidad más.

- Cuando $IMg > CMg$, el monopolista **debe aumentar su producción** en una unidad, ya que el **beneficio crece**.
- Cuando $IMg < CMg$, el monopolista **NO debe aumentar su producción**, ya que el **beneficio decrece**.

En el ejemplo numérico de la Tabla 5.3, el beneficio se maximiza donde $IMg = CMg$. La igualdad se alcanza en $X = 7$, con $IMg = 17$, $CMg = 17$ y $B = 51$.

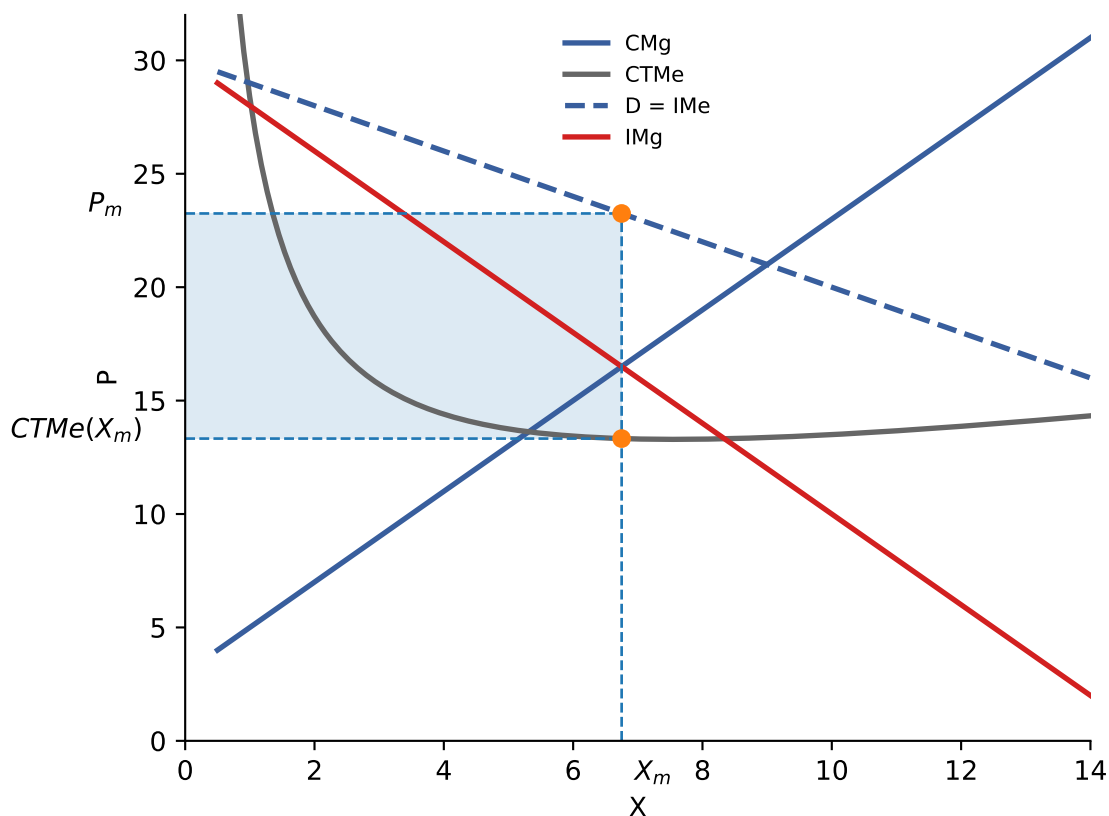


Figura 5.6: Elección óptima del monopolista: producción donde $IMg = CMg$ y precio fijado sobre la demanda.

Gráficamente, el monopolista elige la producción en el punto donde $IMg = CMg$ y, después, fija el precio correspondiente sobre la curva de demanda.

El monopolista **no tiene curva de oferta**. No es posible encontrar una relación única entre el precio y la cantidad que decide producir: depende de la curva de demanda. Solo hay curva de oferta en los mercados en que la empresa toma el precio como dado.

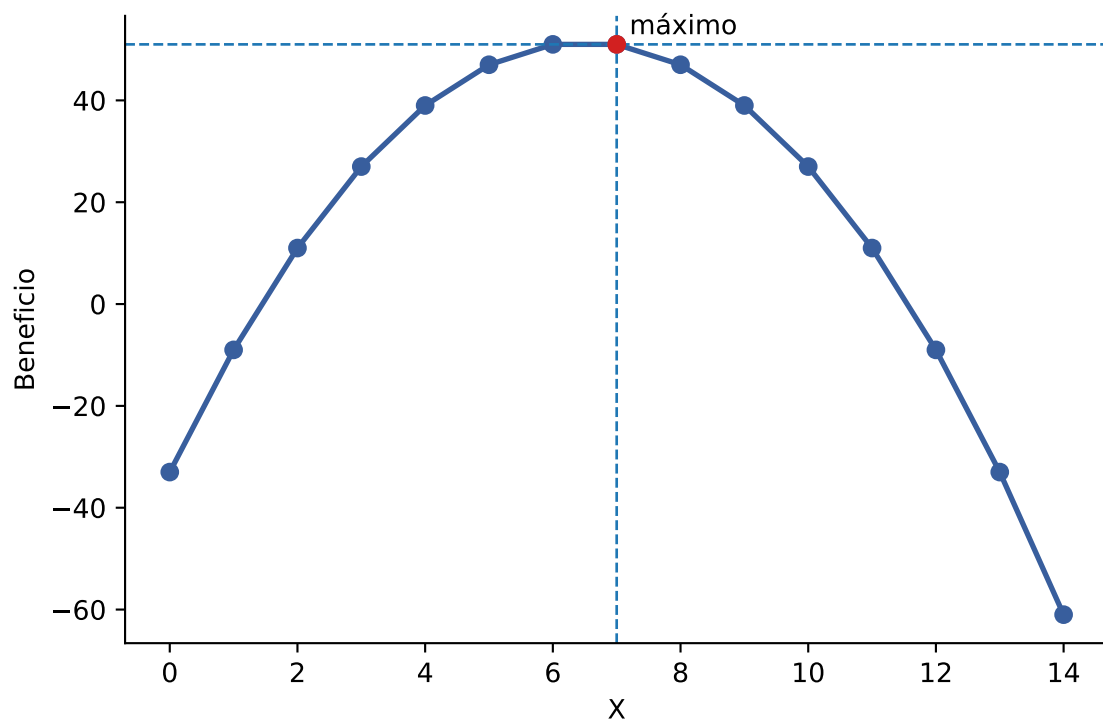


Figura 5.7: Beneficio del monopolista en el ejemplo numérico.

5.5. La competencia monopolística

Los mercados de **competencia monopolística** se sitúan entre la **competencia perfecta** y el **monopolio**. Por tanto, tienen **características** de **ambos mercados**.

Tabla 5.4: Características de la competencia perfecta y de la competencia monopolística

Pregunta	Competencia perfecta	Competencia monopolística
¿Cuántas empresas participan en el mercado?	Actúan un gran número de empresas y cada una aporta una porción pequeña del total . El mercado está atomizado.	Actúan un gran número de empresas y cada una aporta una porción pequeña del total . El mercado está atomizado.
¿El producto obtenido por todas las empresas es idéntico ?	Sí , es idéntico. Producen bienes homogéneos .	No , no es idéntico. Producen bienes muy similares pero diferenciados .
¿La empresa tiene capacidad para fijar el precio del producto cuando actúa individualmente?	No tiene capacidad. Lo fija el mercado.	Sí , tiene capacidad limitada . Cada empresa puede vender su producto un poco más caro que sus competidores, sin perder a todos sus clientes.
¿Existen barreras de entrada o salida del sector?	No . Hay libre competencia.	No . Hay libre competencia.

Ejemplos: pequeño comercio, bares, restaurantes.

El **equilibrio** de la empresa a corto plazo es **igual** que en **monopolio**. Al igual que el monopolista, puede obtener **beneficio extraordinario**, pero este beneficio solo se puede mantener en el **corto plazo**: dado que **no existen barreras de entrada**, este beneficio actúa como incentivo para la entrada de nuevas empresas.

La **diferencia clave** entre **monopolio** y **competencia monopolística** se refiere a las **barreras de entrada**.

5.6. El oligopolio

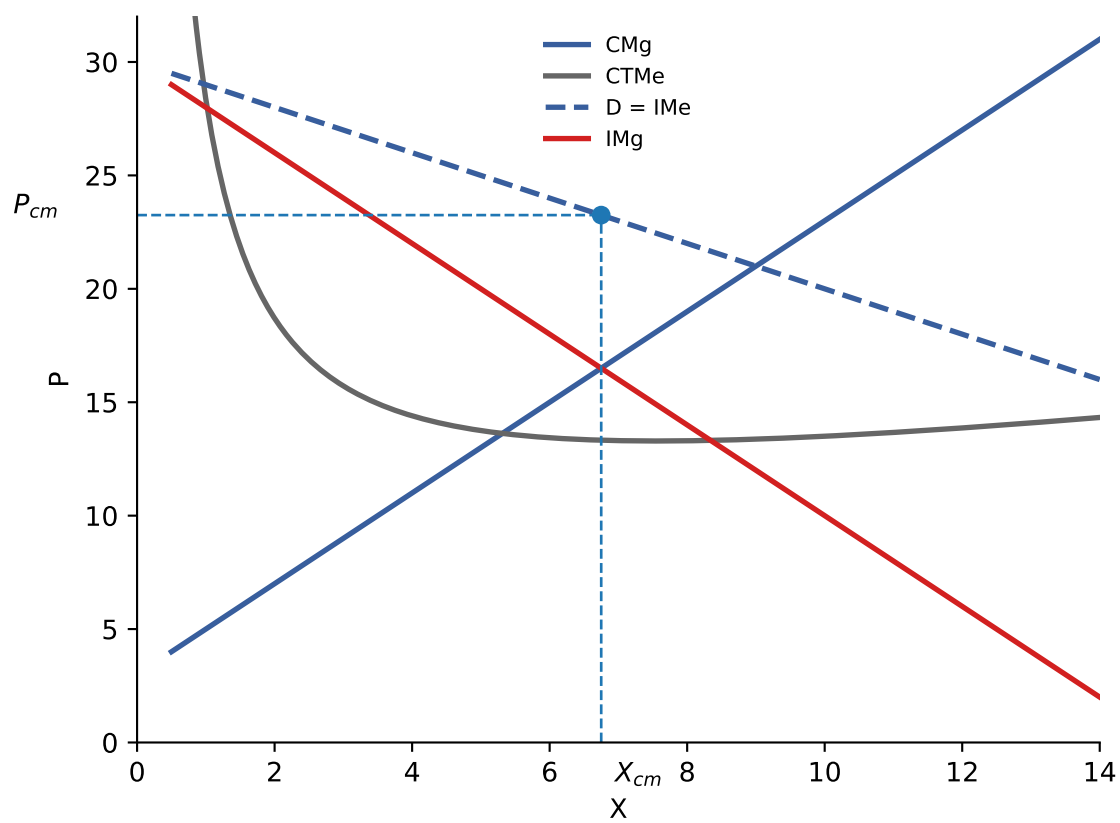


Figura 5.8: Equilibrio de la empresa en competencia monopolística a corto plazo.

Tabla 5.5: Características de la competencia perfecta y del oligopolio

Pregunta	Competencia perfecta	Oligopolio
¿Cuántas empresas participan en el mercado?	Actúan un gran número de empresas y cada una aporta una porción pequeña del total . El mercado está atomizado.	Actúan pocas empresas y cada una aporta una porción grande del total .
¿El producto obtenido por todas las empresas es idéntico ?	Sí , es idéntico. Producen bienes homogéneos .	Puede ser idéntico (petróleo) o no (coches). Supondremos que sí es idéntico .
¿La empresa tiene capacidad para fijar el precio del producto cuando actúa individualmente?	No tiene capacidad. Lo fija el mercado.	Sí, tiene capacidad limitada . Este poder disminuye al aumentar el número de empresas.
¿Existen barreras de entrada o salida del sector?	No . Hay libre concurrencia.	Sí . Si no existiesen, entrarían más empresas y no habría tan pocas.

El **rasgo fundamental** del oligopolio es la **interdependencia** de las acciones. La decisión de una empresa, como modificar la producción o el precio, afecta a las demás.

A la hora de tomar su **decisión**, la empresa tiende a **prever** la **reacción** de sus rivales. Esto se denomina **comportamiento estratégico**.

La interdependencia y el comportamiento estratégico complican el análisis: no basta la maximización del beneficio. Hay que introducir **nuevos supuestos**, dando lugar a **diferentes modelos de oligopolio**.

La rama de la ciencia económica que estudia el comportamiento estratégico de los agentes económicos y su resultado final se denomina **teoría de juegos**.

Parte II

Parte II. Macroeconomía

6 Variables y conceptos macroeconómicos (I): producción y empleo

6.1. Producción

6.1.1. El producto interior bruto (PIB)

El **Producto Interior Bruto (PIB)** es el **valor de mercado** de todos los **bienes y servicios finales** producidos en un **territorio** durante un **periodo determinado**.

Como hay muchos bienes que pueden ser intermedios o finales, en la práctica se mide como la suma total de **valor añadido (VA)**:

$$VA = \text{Valor total de la producción} - \text{Valor de los bienes intermedios}$$

El PIB es una variable que se mide durante un **periodo de tiempo determinado** (año, trimestre...). Ese tipo de variable se llama...

6.1.2. Recordemos: variables flujo y variables fondo

Variables flujo: se miden en un periodo de tiempo.

- El PIB mide el valor de los bienes y servicios producidos durante un periodo (año, trimestre...).
- La renta o ingreso de una persona durante un mes.

Variables fondo (stock): se miden en un instante en el tiempo.

- La deuda pública mide el total de deuda en un momento determinado (por ejemplo, al final del año fiscal).
- El capital físico de una empresa (maquinaria, edificios...).

El PIB es un indicador de la actividad económica de un territorio. Sirve para hacer comparaciones entre diferentes territorios en un mismo periodo de tiempo y entre diferentes periodos de tiempo en un mismo territorio; en este segundo caso hablamos de **crecimiento económico**.

El valor de mercado de los bienes y servicios puede variar por:

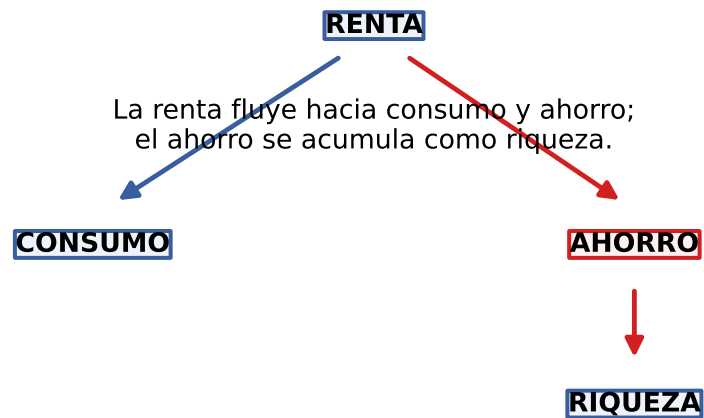


Figura 6.1: Variables flujo y variables fondo: renta, consumo, ahorro y riqueza

- Variación en las cantidades producidas.
- Variación en los precios.

Para saber si ha crecido la producción, es necesario eliminar el efecto de la variación en los precios.

6.1.3. PIB nominal y PIB real

PIB nominal (o a precios corrientes): suma de todos los bienes y servicios finales multiplicados por su precio corriente.

Precio corriente = precio vigente en el periodo de producción.

PIB real (o a precios constantes): suma de todos los bienes y servicios finales multiplicados por un precio constante (en base a un año de referencia).

Precio constante = precio vigente en un periodo de referencia o “base”, que se usa para calcular el valor de mercado en todos los periodos.

Si queremos medir la evolución de la producción a lo largo del tiempo, debemos usar el **PIB real**.

6.1.3.1. Ejemplo: cantidades, precios, PIB nominal y PIB real

Tabla 6.1: Tabla 10.1. Cantidades y precios en un país en el que se producen solo cuatro bienes finales.

Bien final	Año 0: cantidad	Año 0: precio	Año 1: cantidad	Año 1: precio	Año 2: cantidad	Año 2: precio
Automóviles	500 unid.	20.000 €	500 unid.	40.000 €	625 unid.	44.000 €
Alimentos	20.000 Tn.	100 €	20.000 Tn.	200 €	18.000 Tn.	150 €
Maquinaria	1.000 unid.	2.500 €	1.000 unid.	5.000 €	1.200 unid.	7.500 €
Servicios	40.000 horas	50 €	40.000 horas	100 €	50.000 horas	110 €

PIB nominal año 0: $(500 \times 20.000) + (20.000 \times 100) + (1.000 \times 2.500) + (40.000 \times 50) = 16.500.000 \text{ €}.$

PIB nominal año 1: $(500 \times 40.000) + (20.000 \times 200) + (1.000 \times 5.000) + (40.000 \times 100) = 33.000.000 \text{ €}.$

PIB nominal año 2: $(625 \times 44.000) + (18.000 \times 150) + (1.200 \times 7.500) + (50.000 \times 110) = 44.700.000 \text{ €}.$

PIB real año 0 (base: año 0): $(500 \times 20.000) + (20.000 \times 100) + (1.000 \times 2.500) + (40.000 \times 50) = 16.500.000 \text{ €}.$

PIB real año 1 (base: año 0): $(500 \times 20.000) + (20.000 \times 100) + (1.000 \times 2.500) + (40.000 \times 50) = 16.500.000 \text{ €}.$

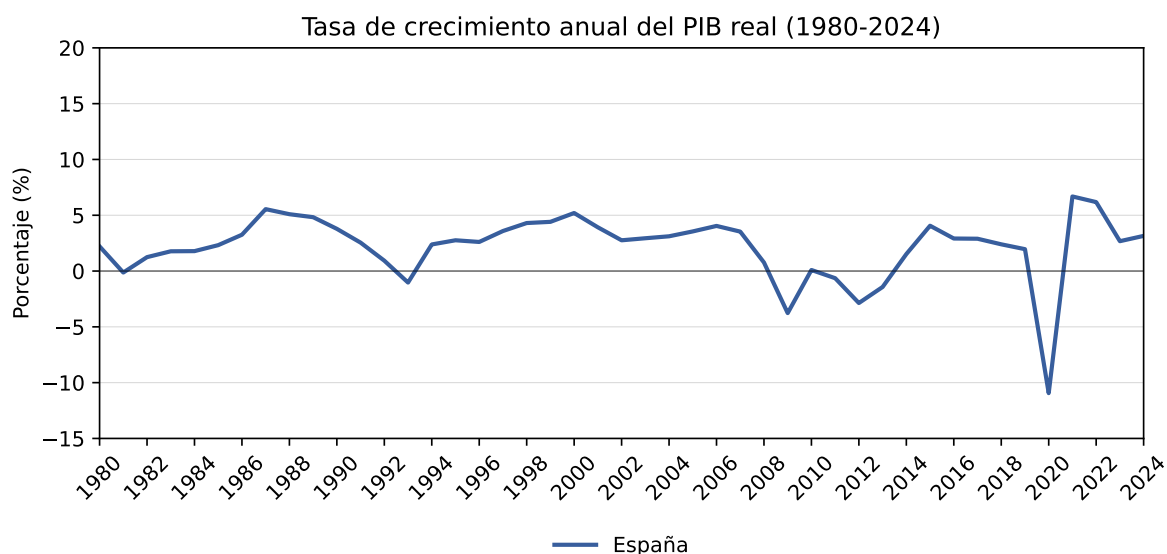
PIB real año 2 (base: año 0): $(625 \times 20.000) + (18.000 \times 100) + (1.200 \times 2.500) + (50.000 \times 50) = 19.800.000 \text{ €}.$

La tasa de crecimiento del PIB real se calcula como:

$$\text{Tasa de crecimiento del PIB (año } t) = \frac{\text{PIB real}_t - \text{PIB real}_{t-1}}{\text{PIB real}_{t-1}} \cdot 100$$

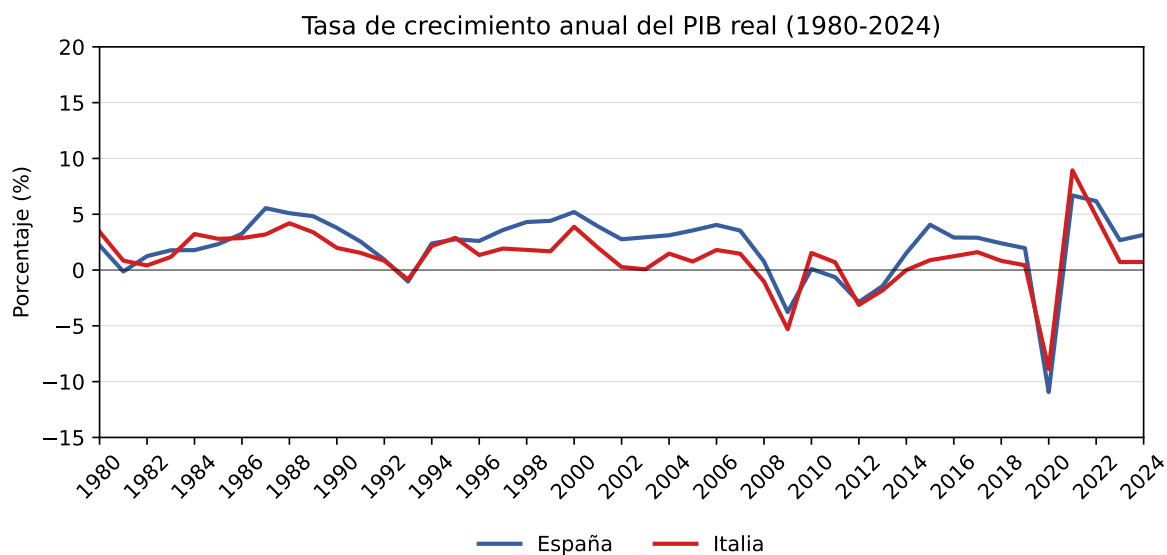
Fuente: Banco Mundial (NY.GDP.MKTP.KD.ZG).

Las **diferencias** entre PIB **nominal** y **real** se deben a las **variaciones de los precios**. Es posible utilizar el **cociente** entre ambas magnitudes como una **medida del nivel general de precios**:



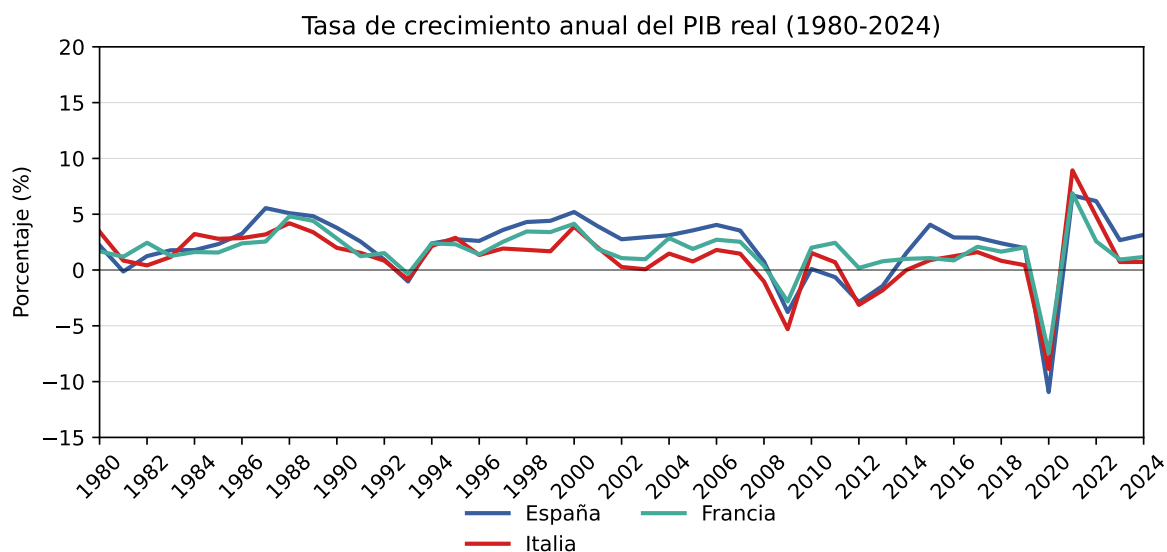
Fuente: Banco Mundial (NY.GDP.MKTP.KD.ZG)

Figura 6.2: Tasa de crecimiento anual del PIB real (1980-2024): España



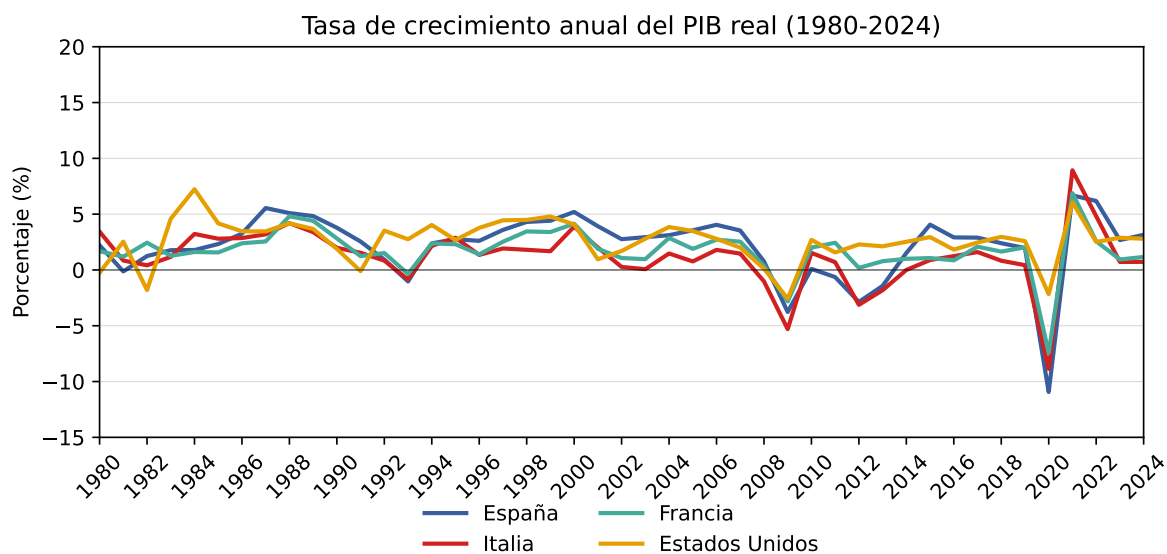
Fuente: Banco Mundial (NY.GDP.MKTP.KD.ZG)

Figura 6.3: Tasa de crecimiento anual del PIB real (1980-2024): España e Italia



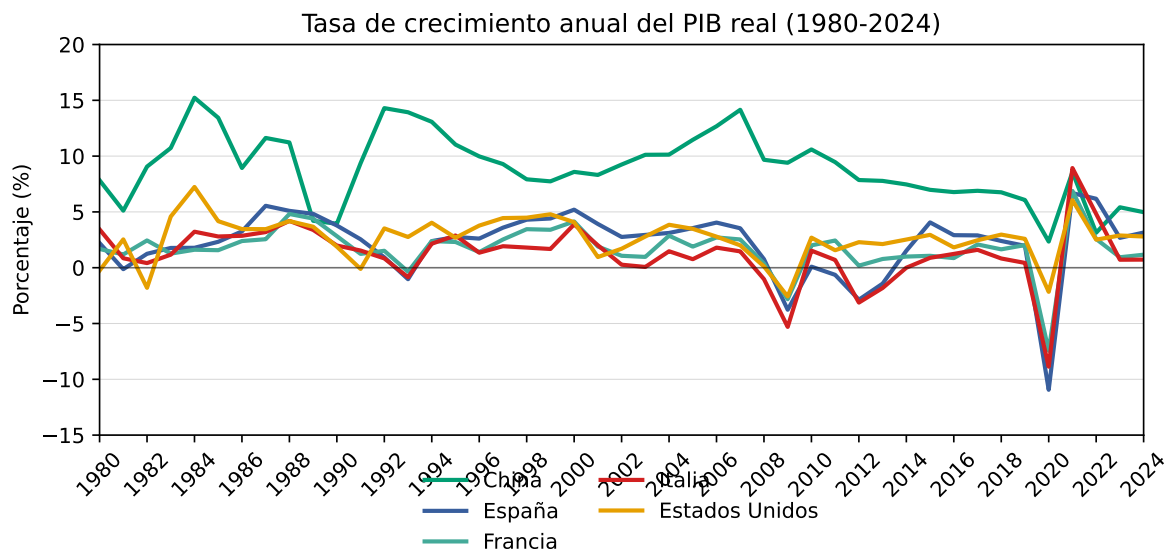
Fuente: Banco Mundial (NY.GDP.MKTP.KD.ZG)

Figura 6.4: Tasa de crecimiento anual del PIB real (1980-2024): España, Italia y Francia



Fuente: Banco Mundial (NY.GDP.MKTP.KD.ZG)

Figura 6.5: Tasa de crecimiento anual del PIB real (1980-2024): España, Italia, Francia y Estados Unidos



Fuente: Banco Mundial (NY.GDP.MKTP.KD.ZG)

Figura 6.6: Tasa de crecimiento anual del PIB real (1980-2024): China, España, Francia, Italia y Estados Unidos

$$\text{Deflactor del PIB}_t = \frac{\text{PIB nominal}_t}{\text{PIB real}_t} \cdot 100$$

6.1.4. Tres enfoques para medir el PIB

Enfoque de la producción: el PIB puede medirse como la suma total del valor agregado en la producción. Es el enfoque que hemos visto hasta ahora.

Enfoque del gasto: el PIB puede medirse como el gasto total (agregado) que se realiza en un país.

Enfoque de las rentas (o de los ingresos): el PIB puede medir la suma total de los salarios, beneficios, alquileres, intereses...

6.1.5. El flujo circular de la renta

No se incluye el Estado ni la relación del país con el exterior y solo hay bienes de consumo.

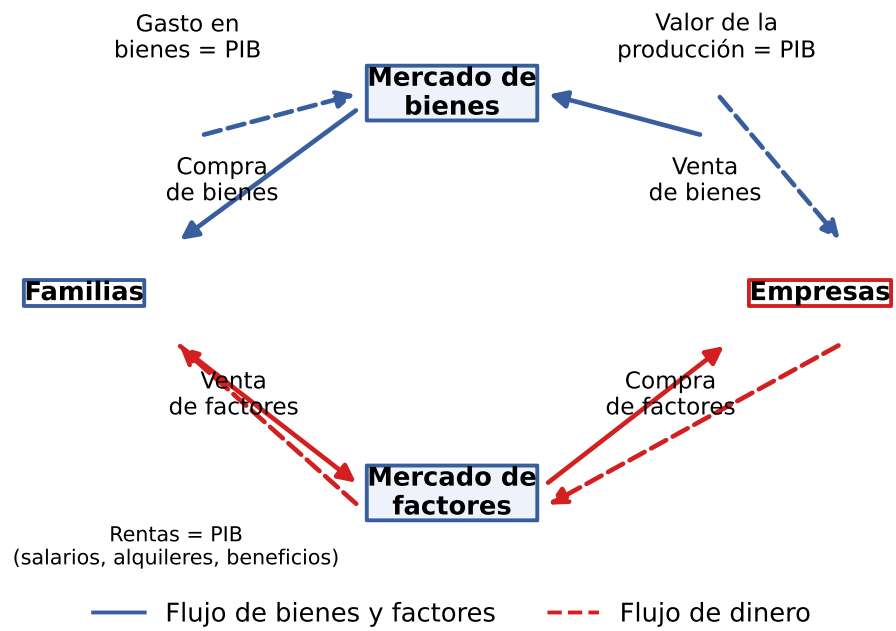


Figura 6.7: Figura 10.1. Flujo circular de la renta en una economía muy sencilla

6.1.6. Componentes del PIB según el enfoque

Según el **enfoque de la producción**, el PIB se calcula como la suma de los sectores productivos: agricultura, pesca, industrias extractivas, servicios...

Según el **enfoque de las rentas o ingresos**, el PIB recoge remuneraciones de los trabajadores, de las empresas (beneficios)...

Según el **enfoque del gasto**, el PIB recoge el gasto de las familias (**consumo**), las empresas (**inversión**), el Estado (**gasto público**) y el sector exterior (**exportaciones netas**).

$$PIB = \text{Consumo privado } (C) + \text{Inversión privada } (I) + \text{Compras del Estado } (G) + \text{Exportaciones netas } (XN)$$

$$PIB = \text{Consumo privado} + \text{Consumo público} + \text{Formación bruta de capital} + \text{Exportaciones netas}$$

Si consideramos conjuntamente **inversión privada** y la **inversión pública**, lo llamaremos **formación bruta de capital**.

6.1.7. Qué no mide el PIB

¿El PIB mide **toda la actividad económica**? **No**.

Quedan fuera, por ejemplo:

- Autoconsumo, trabajo doméstico, trabajo voluntario...
- Economía sumergida.

¿El PIB es un indicador de **bienestar**? **No**, aunque hay cierta relación.

Indicadores propuestos:

- Índice de bienestar económico sostenible (IBES).
- Índice de progreso real/genuino (IPR/IPG).
- **Índice de desarrollo humano** (IDH), etc.

El PIBpc se incluye en el cálculo del IDH:

$$\text{PIB per cápita} = \frac{\text{PIB}}{\text{número de habitantes}}$$

Referencia destacada: Diane Coyle, *El producto interno bruto: una historia breve pero entrañable* (Fondo de Cultura Económica).

Nota de pronunciación: /dáian coil/.

6.1.8. Otros indicadores de producción y renta

6.1.8.1. Producto interior neto

Producto Interior Neto (PIN): es una medida que **ajusta el PIB** teniendo en cuenta la **depreciación** de los activos para proporcionar un dato más preciso del crecimiento económico de un país.

$$PIN = PIB - \text{Depreciación}$$

De toda la inversión, hay parte dedicada a reponer capital desgastado (reposición = depreciación). El resto es la **inversión neta**:

$$\text{Inversión neta} = \text{Inversión bruta} - \text{Reposición}$$

$$\text{Inversión neta} = \text{Inversión bruta} - \text{Depreciación}$$

6.1.8.2. Producto nacional bruto y producto nacional neto

Producto Nacional Bruto (PNB): suma de ingresos o **rentas totales** que se generan a favor de los **residentes** de un país, se generen donde se generen.

$$PNB = PIB - RFEN + RFNE$$

Donde **RFEN** son las rentas de los factores extranjeros en territorio nacional y **RFNE** son las rentas de los factores nacionales en territorio extranjero.

Práctica 1. Una **empresa estadounidense** tiene una **planta de producción en México**. El valor de los bienes producidos por esta planta se incluirá en el **PIB de México**. Los ingresos que los propietarios estadounidenses obtienen de esta planta se incluirán en el **PNB de Estados Unidos**.

Una empresa mexicana posee inversiones en otros países. Los ingresos que los inversionistas mexicanos reciben del extranjero se sumarán al **PNB de México**.

Producto Nacional Neto (PNN): diferencia entre PNB y la **depreciación** (pérdida de valor) o **reposición**:

$$PNN = PNB - \text{Depreciación} = PNB - \text{Reposición}$$

6.1.8.3. Renta nacional

Renta Nacional (RN): mide la **suma total de todas las rentas** generadas a favor de los **poseedores de los factores productivos** como contraprestación por su aportación al proceso productivo.

$$RN = PNN - \text{impuestos indirectos} + \text{subvenciones}$$

Las subvenciones son pagos que perciben las empresas del Estado.

6.1.8.4. Renta personal y renta personal disponible

Renta Personal (RP): suma de las **rentas que reciben las personas:**

$$RP = RN - BND - TSB - TSS + TNE + IDP$$

Renta Personal Disponible (RPD): es la renta personal menos los impuestos directos sobre las personas (TDP). Se puede usar para consumo o ahorro privados.

$$RPD = RP - TDP$$

$$RPD = \text{consumo privado} + \text{ahorro privado}$$

BND: Bº no distribuido. **TSB:** impuestos sobre beneficios. **TSS:** impuestos Seguridad Social. **TNE:** transferencias netas del Estado. **IDP:** intereses de deuda pública. **TDP:** impuestos directos sobre las personas.

Nota de la diapositiva: si TNE son las transferencias netas del Estado, entonces eso ya restaría los impuestos directos, ¿no? Entonces, ¿por qué se restan de nuevo para calcular la renta personal disponible? En todo caso, las transferencias en la renta personal deberían ser brutas, sin restar los impuestos.

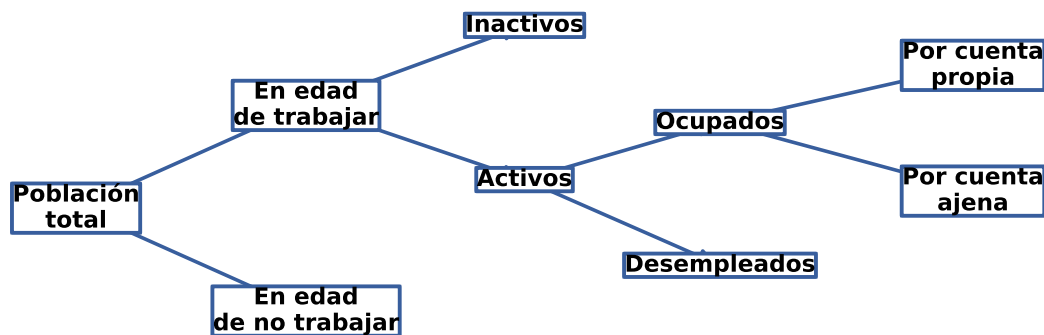


Figura 6.8: Figura 10.3. Clasificación de la población de un país según su relación con el mundo laboral

6.2. Empleo

6.2.1. Principales magnitudes

La situación en relación con la actividad económica se basa en criterios OIT.

Nota: en España, la edad legal para poder trabajar es de 16 años.

Tasa de actividad: cociente entre la población activa y la población en edad de trabajar.

$$\text{Tasa de actividad} = \frac{\text{Población activa}}{\text{Población en edad de trabajar}} \times 100$$

Tasa de desempleo: cociente entre los desempleados y los activos, esto es, la proporción de activos que buscan pero no encuentran un puesto de trabajo.

$$\text{Tasa de desempleo} = \frac{\text{Desempleados}}{\text{Población activa}} \times 100 = \frac{\text{Desempleados}}{\text{Ocupados} + \text{Desempleados}} \times 100$$

6.2.2. Cómo se miden los desempleados

Desempleo medido con una encuesta (en España, la Encuesta de Población Activa, EPA): se computa como desempleados a quienes:

- No hayan tenido un empleo por cuenta ajena ni por cuenta propia durante la semana de referencia.
- Estén disponibles para trabajar.
- Hayan tomado medidas concretas para buscar un trabajo por cuenta ajena o hayan hecho gestiones para establecerse por su cuenta durante el mes precedente.

Desempleo registrado: total de demandas de empleo en alta (en España, en el Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE), existentes el último día de cada mes, excluyendo ciertas situaciones.

La metodología estadística es diferente:

- La EPA es una encuesta telefónica (realizada por el INE).
- El desempleo registrado del SEPE es un registro administrativo.

Referencia incluida en las notas de la diapositiva: https://www.ine.es/prensa/epa_prensa.htm

6.2.2.1. Paro estimado (EPA): cómo se mide

Definición operativa: cómo interpretar la búsqueda activa de trabajo.

- Oficina pública de empleo.
- Oficina privada.
- Enviar candidaturas.
- Sindicatos, contactos personales.
- Responder anuncios.
- Pruebas, concursos.
- Buscar local, material.
- Gestiones de permisos.

No basta sólo inscribirse.

6.2.2.2. Paro registrado (SEPE): cómo se mide

El paro registrado está constituido por el total de demandas de empleo registradas el último día de cada mes, excluyendo ciertas situaciones:

- Pluriempleo.
- Buscan mejor empleo.
- Colaboradores sociales que perciben prestación por desempleo.
- Jubilados.
- Quienes buscan empleo coyuntural (3 meses).
- Quienes buscan empleos de menos de 20 horas a la semana.
- Estudiantes.
- Trabajadores agrícolas subsidiados.
- Quienes rechazan ofertas.
- Demandantes sin disponibilidad inmediata.

6.2.2.3. La diferencia entre EPA y paro registrado

$$\text{Tasa de paro EPA} = \frac{\text{paro declarado}}{\text{población activa}}$$

$$\text{Tasa de paro SEPE} = \frac{\text{paro registrado}}{\text{población activa}}$$

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y Servicio Público de Empleo Estatal.

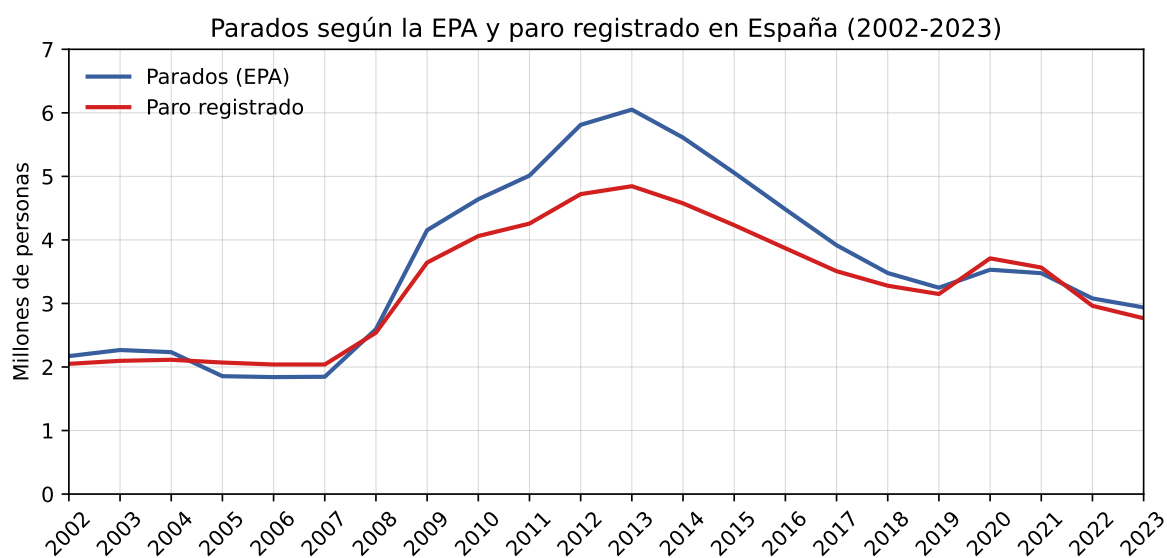
6.2.3. Los efectos del desempleo

Costes económicos:

- La sociedad mantiene unos **recursos sin utilizar**.
- Frena el crecimiento económico.

Costes psicológicos y sociales:

- Efectos en la **salud** física y mental.
- Reduce el **bienestar** individual.
- Puede generar **tensiones sociales**.
- Desigualdad.



Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y Servicio Público de Empleo Estatal.

Figura 6.9: Parados según la EPA y paro registrado en España (2002-2023)

7 Variables y conceptos macroeconómicos (II): precios y balanza de pagos

8 El consumo, el ahorro, el presupuesto del Estado y la política fiscal

9 El dinero, los bancos y la política monetaria

10 El comercio exterior y los tipos de cambio

Referencias